TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO THỰC HÀNH TỔNG HỢP
MÔN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM (LAB 1, LAB 2, LAB 3)

ĐỀ TÀI: PHẦN MỀM QUẢN LÝ THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC (ULS)

Giảng viên hướng dẫn: Ts. Lê Tỷ Khánh
Nhóm 3, lớp D23CTC2

Họ và tên	MSSV	Vai trò	Phần phụ trách chính trong báo cáo	Đóng góp
Trần Đình Khôi (nhóm trưởng)	23Q74802 012006	Quản lý dự án, Backend và DevOps	Charter, WBS và từ điển WBS; ước lượng, sơ đồ mạng, đường găng, nén tiến độ; EVA; kế hoạch kiểm thử; phần mềm ULS (Backend, hạ tầng)	65%
Nguyễn Như Quỳnh	21DQ4802 011003	Frontend và AI/ML	SOW, kế hoạch truyền thông, RACI; chọn sơ đồ tổ chức; phân tích tài chính; rủi ro; kiểm soát thay đổi; Test Script, vòng đời lỗi; phần mềm ULS (giao diện, mô hình)	35%

Bảng phân công và đánh giá đóng góp. Tỉ lệ đóng góp tính trên toàn bộ công việc của nhóm, gồm cả sản phẩm phần mềm ULS dùng làm đề tài xuyên suốt và các phần của báo cáo này.

Mã nguồn: https://github.com/khoidev2001/university-library-system
Hệ thống chạy thật: https://uls-library.vercel.app
Năm 2026

MỤC LỤC

PHẦN I: KHỞI TẠO DỰ ÁN, PHẠM VI VÀ CẤU TRÚC PHÂN RÃ CÔNG VIỆC (LAB 1) 6
1.1. Giới thiệu đề tài 6
1.2. Nhiệm vụ 1: Tôn chỉ dự án (Project Charter) 6
1.3. Nhiệm vụ 2: Phát biểu bài toán (SOW) và Kế hoạch truyền thông 8
1.4. Nhiệm vụ 3: Cơ cấu tổ chức và góc nhìn tổ chức 11
1.5. Nhiệm vụ 4: Cấu trúc phân rã công việc (WBS) 12
PHẦN II: ƯỚC LƯỢNG, PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ LẬP LỊCH TIẾN ĐỘ (LAB 2) 18
2.1. Nhiệm vụ 1: Phân tích tài chính 18
2.2. Nhiệm vụ 2: Ước lượng và mối quan hệ phụ thuộc 21
2.3. Nhiệm vụ 3: Sơ đồ mạng và đường găng 22
2.4. Nhiệm vụ 4: Tối ưu và nén tiến độ 29
PHẦN III: QUẢN LÝ RỦI RO, THEO DÕI BẰNG EVA VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG (LAB 3) 34
3.1. Nhiệm vụ 1: Quản lý rủi ro 34
3.2. Nhiệm vụ 2: Phân tích giá trị thu được (EVA) 39
3.3. Nhiệm vụ 3: Quản lý thay đổi và cấu hình 43
3.4. Nhiệm vụ 4: Đảm bảo chất lượng và kết thúc dự án 46
PHẦN IV: KẾT LUẬN VÀ TỰ ĐÁNH GIÁ 50
4.1. Tổng kết kết quả đạt được 50
4.2. Bài học kinh nghiệm về quản lý dự án 51
4.3. Tự đánh giá mức độ thành công theo tiêu chí Chương 10 51
4.4. Hạn chế và hướng hoàn thiện 52
PHỤ LỤC 52
Phụ lục A. Tổng hợp công thức 52
Phụ lục B. Tệp kèm theo và cách tái tạo 53

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1. Tôn chỉ dự án (Project Charter). 7
Bảng 1.2. Mục tiêu SMART của dự án. 7
Bảng 1.3. Danh sách các bên liên quan. 8
Bảng 1.4. Phê duyệt Tôn chỉ dự án (chữ ký là giả định phục vụ bài thực hành). 8
Bảng 1.5. Phát biểu bài toán (SOW). 9
Bảng 1.6. Sản phẩm bàn giao và tiêu chí chấp nhận. 9
Bảng 1.7. Kế hoạch truyền thông. 10
Bảng 1.8. Ma trận RACI (đã kiểm tra tự động trong Excel: mỗi hạng mục có đúng một A). 11
Bảng 1.9. So sánh các loại cấu trúc tổ chức dự án. 11
Bảng 1.10. Phân tích bốn góc nhìn tổ chức và mức phù hợp với dự án ULS. 12
Bảng 1.11. WBS dạng danh sách đến cấp 3 (20 gói công việc), tổng 566,0 giờ, BAC 28.301.667 đồng. 15
Bảng 1.12. Công việc chi tiết cấp 4 và ước lượng giờ công. 16
Bảng 1.9. Từ điển WBS cho gói công việc 4.1.1 11
Bảng 1.10. Từ điển WBS cho gói công việc 4.1.2. 12
Bảng 1.11. Từ điển WBS cho gói công việc 4.3.1. 15
Bảng 2.1. Giả định tài chính (đều là giả định, có thể thay ở sheet GiaDinh của Excel). 19
Bảng 2.2. Lợi ích hằng năm khi áp dụng đầy đủ. 19
Bảng 2.3. Dòng tiền dự án trong 3 năm. 19
Bảng 2.4. Dòng tiền phương án 5 năm. 20
Bảng 2.5. Độ nhạy: NPV 3 năm (đồng) theo mức lợi ích và tỉ lệ chiết khấu. 20
Bảng 2.6. Danh sách công việc, ước lượng thời gian, chi phí và phụ thuộc. 21
Bảng 2.7. Các loại quan hệ phụ thuộc và ví dụ trong dự án. 22
Bảng 2.8. Các bước tính ES, EF, LF, LS, Slack cho từng gói công việc (có thế số). 26
Bảng 2.9. Tổng hợp kết quả CPM. 27
Bảng 2.10. Hệ số nén của các gói găng. 29
Bảng 2.11. So sánh ba phương án nén. 30
Bảng 2.12. Các thay đổi fast-tracking và dự phòng làm lại. 30
Bảng 2.13. Các bước crashing. 31
Bảng 2.14. CPM sau nén: dự án còn 12,5 tuần. 32
Bảng 2.15. Rủi ro của phương án nén tiến độ. 34
Bảng 3.1. Danh mục rủi ro. 35
Bảng 3.2. Tổng hợp theo nhóm. 35
Bảng 3.3. Kế hoạch ứng phó rủi ro. 38

Bảng 3.4. PV, EV, AC, SV, CV, SPI, CPI của từng công việc tại mốc 50% tiến độ (đồng). 40
Bảng 3.5. Chỉ số EVA cấp dự án tại mốc 50% tiến độ.....42
Bảng 3.6. Đường cơ sở phạm vi (danh sách gói công việc). 44
Bảng 3.7. Đường cơ sở lịch: các mốc quan trọng.....44
Bảng 3.8. Đường cơ sở chi phí theo pha.....44
Bảng 3.9. Quy trình 5 bước kiểm soát thay đổi (Change Request Process). 45
Bảng 3.10. Phiếu Change Request mẫu (CR-01).....45
Bảng 3.11. Nhật ký thay đổi 45
Bảng 3.12. Kế hoạch kiểm thử (Test Plan). 46
Bảng 3.13. Kịch bản kiểm thử TS-01 47
Bảng 3.14. Kịch bản kiểm thử TS-02 48
Bảng 3.15. Kịch bản kiểm thử TS-03 49
Bảng 3.16. Mức độ lỗi và thời hạn xử lý. 49
Bảng 3.17. Tiêu chí đánh giá thành công của dự án khi nghiệm thu.....50
Bảng 4.1. Tự đánh giá theo ba trụ cột (Phạm vi, Tiến độ, Ngân sách) và các tiêu chí bổ sung.52

DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1. Ma trận quyền lực và quan tâm của các bên liên quan 8
Hình 1.2. Sơ đồ tổ chức nhóm dự án theo góc nhìn cấu trúc 12
Hình 1.3. WBS dạng cây đến cấp 3 (Work Package) 13
Hình 2.1. Dòng tiền ròng và luỹ kế trong 3 năm 20
Hình 2.2. Sơ đồ mạng AON với ES, EF, LS, LF, Slack (đỏ: đường găng) 23
Hình 2.3. Biểu đồ Gantt của dự án (đỏ: găng; xanh: có dự trữ) 28
Hình 2.4. So sánh thời gian và chi phí của ba phương án nén 30
Hình 2.5. Gantt trước nén (xám) và sau nén (đỏ, xanh) 33
Hình 3.1. Ma trận rủi ro 5x5 (P theo trục dọc, I theo trục ngang) 36
Hình 3.2. PV, EV, AC của từng công việc tại mốc 50% tiến độ 41
Hình 3.3. Đường cong PV, EV, AC của cả dự án (mốc 50% là tuần 8) 43
Hình 3.4. Vòng đời lỗi (Defect Life Cycle) 49

PHẦN I: KHỞI TẠO DỰ ÁN, PHẠM VI VÀ CẤU TRÚC PHÂN RÃ CÔNG VIỆC (LAB 1)

1.1. Giới thiệu đề tài

Đề tài xuyên suốt của nhóm là **Phần mềm Quản lý Thư viện Trường Đại học (ULS)**: một hệ thống web quản lý sách, bạn đọc, mượn trả, tìm kiếm và thống kê cho thư viện, kèm gợi ý sách và dự báo nguy cơ trả trễ. Phần mềm đã được xây dựng và chạy thật tại https://uls-library.vercel.app (Backend NestJS, Frontend Next.js, dịch vụ AI FastAPI; 48 API, 160 kiểm thử tự động đạt 100%). Trong báo cáo này, dự án được **mô phỏng dưới dạng một dự án 16 tuần, 4 vai trò, đơn giá 50.000 đồng/giờ** để thực hành lập kế hoạch, ước lượng, lập lịch, rủi ro, EVA và chất lượng. Số liệu phần mềm thật (kiểm thử, kiến trúc) được dùng khi có; số liệu chi phí, giờ công và EVA là mô phỏng và được ghi rõ.

Nhất quán dữ liệu. Tên các gói công việc ở mục 1.5 (WBS) được dùng nguyên văn ở sơ đồ mạng và Gantt (mục 2.3), ở EVA (mục 3.2) và ở đường cơ sở (mục 3.3). Mỗi gói công việc có một mã WBS và một mã mạng (chữ cái) để đối chiếu.

1.2. Nhiệm vụ 1: Tôn chỉ dự án (Project Charter)

Hạng mục	Nội dung
Tên dự án	Phần mềm Quản lý Thư viện Trường Đại học (ULS)
Nhà tài trợ, khách hàng	Ban giám đốc Thư viện Trường Đại học Xây dựng Miền Trung (giả định)
Quản lý dự án	Trần Đình Khôi; có quyền phân công, điều phối ngân sách dự phòng trong ngưỡng 8 giờ và quyết định thứ tự ưu tiên sprint
Thời gian	16 tuần, từ 21/09/2026 đến 10/01/2027
Lý do đầu tư	Thư viện đang ghi sổ tay: thủ thư mất khoảng 3 phút cho mỗi lượt mượn trả, tính phạt thủ công dễ sai, bạn đọc không biết sách còn trên kệ, báo cáo thống kê làm tay mất nhiều giờ mỗi tháng. Dự án tự động hoá các việc này; phân tích ở mục 2.1 cho NPV 3 năm dương và hoàn vốn dưới 1 năm.
Mục tiêu	7 mục tiêu SMART ở bảng 1.2
Phạm vi high-level	Trong: quản lý sách, bạn đọc, mượn trả và phạt, tìm kiếm, báo cáo, gợi ý và dự báo trả trễ, quản trị, triển khai cloud, đào tạo thủ thư. Ngoài: đặt trước, email nhắc hạn, thanh toán trực tuyến, ứng dụng di động.
Sản phẩm bàn giao chính	Hệ thống chạy trực tuyến; mã nguồn và Docker; SRS, SDD, đặc tả API; báo cáo kiểm thử; hướng dẫn sử dụng; kế hoạch quản lý dự án
Ngân sách ước tính sơ bộ	Khoảng 30 triệu đồng (sai số cho phép từ −10% đến +25%); sau khi ước lượng chi tiết, đường cơ sở là 28,30 triệu đồng cộng dự phòng quản lý 2,83 triệu đồng
Mốc chính	M1 duyệt SOW (tuần 2); M2 duyệt SRS (tuần 3); M3 duyệt thiết kế (tuần 5); M4 lõi chạy đầu-cuối (tuần 9); M5 AI đạt ngưỡng (tuần 12);

	M6 tích hợp xong (tuần 14); M7 qua UAT và lên cloud (tuần 15); M8 nghiệm thu (tuần 16)
Ràng buộc	Hạn nộp cuối kỳ không dời được; 4 người bán thời gian, mỗi người khoảng 16 giờ mỗi tuần; chỉ dùng hạ tầng gói miễn phí (không có thẻ thanh toán); Google Books giới hạn tần suất
Giả thiết	Thủ thư đại diện tham gia khảo sát và kiểm thử chấp nhận; dữ liệu sách mẫu từ goodbooks-10k có ISBN; lịch sử mượn trả để huấn luyện mô hình là dữ liệu mô phỏng; đơn giá giờ công 50.000 đồng
Rủi ro cấp cao	Hạ tầng miễn phí tự ngủ khi demo (R1); phình phạm vi (R5); ước lượng thấp hơn thực tế (R6)
Tiêu chí thành công	Đúng phạm vi, đúng hạn 16 tuần, chi phí không vượt BAC cộng dự phòng; coverage từ 80%; khách hàng ký nghiệm thu (chi tiết ở mục 3.4.4)

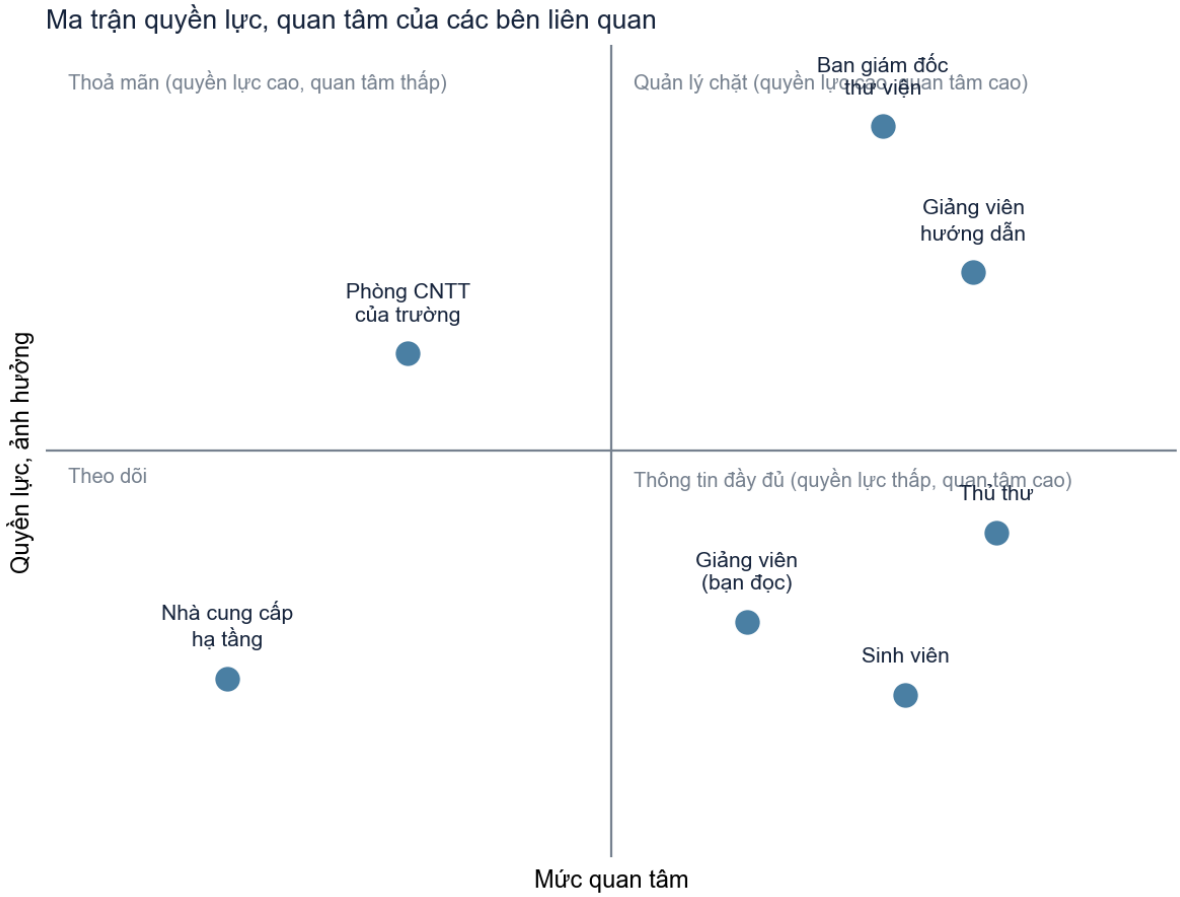
Bảng 1.1. Tôn chỉ dự án (Project Charter).

Mã	Mục tiêu	Đo lường	Thời hạn
G1	Số hoá toàn bộ nghiệp vụ mượn, trả, gia hạn, báo mất và tính phạt	100% luồng nghiệp vụ trong SRS chạy được; quy tắc BR-01 đến BR-08 có kiểm thử	Tuần 14
G2	Giảm thời gian xử lý một lượt mượn trả của thủ thư từ 3 phút xuống 1 phút	Đo trong UAT bằng kịch bản mượn trả bằng mã vạch, trung bình dưới 60 giây	Tuần 15
G3	Cho bạn đọc tra cứu sách và biết còn trên kệ hay không	Tìm kiếm p95 dưới 1 giây với 1.000 đầu sách; trang đầu dưới 3 giây trên 4G	Tuần 12
G4	Gợi ý sách và dự báo trả trễ đạt ngưỡng nghiệm thu	Precision@5 từ 0,15; ROC-AUC từ 0,70	Tuần 12
G5	Bảo đảm chất lượng mã nguồn	Coverage dòng từ 80% trên lớp nghiệp vụ; CI xanh trên mọi Pull Request	Tuần 14
G6	Đưa hệ thống lên môi trường thật	Có địa chỉ trực tuyến truy cập được; docker compose up dựng đủ 5 dịch vụ	Tuần 15
G7	Hoàn thành đúng hạn, trong ngân sách	Kết thúc tuần 16; chi phí không vượt BAC cộng dự phòng (31,13 triệu đồng)	Tuần 16

Bảng 1.2. Mục tiêu SMART của dự án.

Bên liên quan	Vai trò	Mối quan tâm chính	Quyền lực	Quan tâm
Ban giám đốc thư viện	Nhà tài trợ, Product Owner	Nghiệp vụ đúng, tiết kiệm công sức, chi phí vận hành thấp	Cao	Cao
Thủ thư	Người dùng chính	Mượn trả nhanh, ít sai, báo cáo sẵn	Trung bình	Cao
Sinh viên	Bạn đọc	Tra cứu nhanh, biết hạn trả, ít bị phạt	Thấp	Cao
Giảng viên (bạn đọc)	Bạn đọc	Mượn nhiều hơn, gia hạn dễ	Thấp	Trung bình
Giảng viên hướng dẫn	Xem xét, đánh giá	Đủ nội dung, hợp lý, trình bày rõ	Cao	Cao
Phòng CNTT của trường	Hỗ trợ hạ tầng, bảo mật	Tuân thủ an toàn thông tin	Trung bình	Trung bình
Nhà cung cấp hạ tầng	Vercel, Render, Neon	Gói miễn phí, giới hạn sử dụng	Thấp	Thấp

Bảng 1.3. Danh sách các bên liên quan.



Hình 1.1. Ma trận quyền lực và quan tâm của các bên liên quan

Vai trò	Họ và tên	Chữ ký (giả định)	Ngày
Nhà tài trợ	Đại diện Ban giám đốc Thư viện	(đã ký, giả định)	22/09/2026
Quản lý dự án	Trần Đình Khôi	(đã ký)	22/09/2026
Thành viên nhóm	Nguyễn Như Quỳnh	(đã ký)	22/09/2026
Người xem xét	Ts. Lê Tỷ Khánh	(xem xét, giả định)	22/09/2026

Bảng 1.4. Phê duyệt Tôn chỉ dự án (chữ ký là giả định phục vụ bài thực hành).

1.3. Nhiệm vụ 2: Phát biểu bài toán (SOW) và Kế hoạch truyền thông

1.3.1. Phát biểu bài toán (SOW)

Hạng mục	Nội dung
Mục đích	Xác định công việc nhóm dự án sẽ thực hiện, sản phẩm bàn giao, tiêu chí chấp nhận và các điều kiện để hai bên cùng hiểu một phạm vi.
Phạm vi công việc	Khảo sát và đặc tả; thiết kế kiến trúc, cơ sở dữ liệu, API, giao diện, mô hình AI; xây dựng Backend, Frontend, dịch vụ AI; kiểm thử nhiều tầng; đóng gói, CI/CD, triển khai cloud; tài liệu và đào tạo thủ thư; quản lý dự án.

Ngoài phạm vi	Đặt trước sách, email nhắc hạn, thanh toán phạt trực tuyến, ứng dụng di động, tích hợp hệ thống quản lý sinh viên, số hoá tài liệu.
Địa điểm, hình thức làm việc	Làm việc từ xa; họp trực tiếp hoặc trực tuyến khi cần; mã nguồn và tài liệu trên GitHub.
Nhân sự	4 vai trò: quản lý dự án và Backend lead; Frontend và AI; Backend và DevOps; BA và kiểm thử. Mỗi người khoảng 16 giờ mỗi tuần.
Chi phí	Đường cơ sở 28,30 triệu đồng, dự phòng 2,83 triệu đồng. Đơn giá 50.000 đồng mỗi giờ công; không phát sinh chi phí hạ tầng trong dự án.
Lịch	16 tuần với 8 mốc quan trọng; lịch chi tiết ở mục 2.3.
Tiêu chí chấp nhận sản phẩm	Mọi User Story trong phạm vi đạt tiêu chí chấp nhận; không còn lỗi mức Nghiêm trọng; coverage từ 80%; chỉ số mô hình đạt ngưỡng; bản chạy thật truy cập được; tài liệu bàn giao đầy đủ.
Quy trình chấp nhận	Khách hàng chạy kiểm thử chấp nhận theo kịch bản, ghi biên bản; nhóm sửa lỗi trong 3 ngày làm việc; khách hàng ký nghiệm thu khi đạt.
Quản lý thay đổi	Mọi thay đổi phạm vi đi qua phiếu Change Request, duyệt theo ngưỡng giờ công (mục 3.3.2).
Giả định và ràng buộc	Như Project Charter (bảng 1.1).

Bảng 1.5. Phát biểu bài toán (SOW).

Sản phẩm	Tiêu chí chấp nhận	Tuần	Người duyệt
SRS và 20 User Story	Mỗi User Story có tiêu chí chấp nhận đo được; khách hàng ký	3	Khách hàng
Thiết kế (kiến trúc, CSDL, API, giao diện)	Rà soát chéo, không còn điểm mở nghiêm trọng	5	Quản lý dự án, khách hàng
Backend, Frontend, dịch vụ AI	Demo luồng mượn trả đầu-cuối; test xanh	9 đến 12	Khách hàng
Hệ thống tích hợp, báo cáo kiểm thử	Coverage từ 80%; 0 lỗi Nghiêm trọng	14	Quản lý dự án, QA
Bản chạy trực tuyến, hướng dẫn sử dụng	Địa chỉ truy cập được; thủ thư được đào tạo	15	Khách hàng
Biên bản nghiệm thu, báo cáo cuối	Khách hàng ký	16	Khách hàng

Bảng 1.6. Sản phẩm bàn giao và tiêu chí chấp nhận.

1.3.2. Kế hoạch quản lý truyền thông

Nguyên tắc: thông tin đúng người, đúng lúc, đúng kênh; mọi quyết định quan trọng phải có hồ sơ lưu. Vấn đề không giải quyết được ở cấp thành viên chuyển lên quản lý dự án trong 1 ngày làm việc, vượt quyền quản lý dự án chuyển cho khách hàng hoặc giảng viên hướng dẫn trong 2 ngày.

Thông tin	Đối tượng	Kênh	Tần suất	Người gửi	Hồ sơ lưu
Tiến độ ngắn trong ngày	Cả nhóm	Tin nhắn nhóm 15 phút	Hằng ngày	Scrum Master	Ghi chú họp

Kế hoạch và đánh giá sprint	Cả nhóm, khách hàng	Họp trực tuyến 45 phút	2 tuần một lần	Quản lý dự án	Biên bản, backlog
Báo cáo tình hình (tiến độ, chi phí, EVA)	Giảng viên hướng dẫn, nhà tài trợ	Báo cáo ngắn có biểu đồ	Tuần 4, 8, 12, 16	Quản lý dự án	Báo cáo EVA
Thay đổi phạm vi	Khách hàng	Phiếu Change Request	Khi phát sinh	Người đề xuất, Quản lý dự án	Nhật ký thay đổi
Lỗi nghiêm trọng	Cả nhóm, khách hàng	GitHub Issues, tin nhắn	Ngay khi phát hiện	QA	Issue, báo cáo lỗi
Rủi ro	Cả nhóm, nhà tài trợ	Sổ rủi ro	Rà soát mỗi sprint	Quản lý dự án	Sổ rủi ro
Kết quả kiểm thử, phát hành	Cả nhóm, khách hàng	Kết quả CI, ghi chú phát hành	Mỗi lần gộp vào main	QA, DevOps	GitHub Actions

Bảng 1.7. Kế hoạch truyền thông.

1.3.3. Ma trận phân chia trách nhiệm (RACI)

R: thực hiện; A: chịu trách nhiệm cuối (đúng một người cho mỗi hạng mục); C: được tham vấn; I: được thông báo; A/R: vừa chịu trách nhiệm vừa thực hiện.

Mã	Hạng mục	Quản lý dự án	Frontend, AI	Backend, DevOps	BA, Kiểm thử	Khách hàng (thư viện)	Giảng viên hướng dẫn
1	Khởi tạo, SOW, hiến chương	A/R	C	C	C	C	I
2.1	Khảo sát nghiệp vụ	A	I	I	R	C	I
2.2	Đặc tả SRS, User Story	A	C	C	R	C	I
2.3	Mô hình use case, quy tắc BR	A	C	C	R	C	I
3.1	Kiến trúc hệ thống	A/R	C	C	I	I	C
3.2	Cơ sở dữ liệu	A	I	R	C	I	C
3.3	Thiết kế API	A	C	R	C	I	I
3.4	Thiết kế giao diện	A	R	I	C	C	I
3.5	Thiết kế mô hình AI	A	R	C	I	I	C
4.1	Quản lý sách (BE và FE)	A	R	R	C	C	I
4.2	Quản lý bạn đọc, xác thực	A/R	R	C	C	C	I
4.3	Mượn, trả, phạt	A/R	R	R	C	C	I
4.4	Tìm kiếm	A	R	R	C	I	I
4.5	Báo cáo thống kê	A	R	R	C	C	I
4.6	AI gợi ý, dự báo trễ	A	R	C	C	I	C
4.7	Tích hợp hệ thống	A/R	R	R	C	I	I
5.1-5.3	Kiểm thử đơn vị, tích hợp	A	C	C	R	I	I
5.4	Kiểm thử hệ thống	A	C	C	R	I	I
5.5	Kiểm thử chấp nhận (UAT)	R	I	I	R	A	C

6.1-6.2	Docker, CI/CD	A	C	R	C	I	I
6.3	Triển khai cloud	A/R	C	R	C	I	I
6.4	Tài liệu, đào tạo thủ thư	A	C	C	R	C	I
6.5	Chuyển đổi dữ liệu, vận hành thử	A	I	R	C	C	I
7.1-7.3	Theo dõi, rủi ro, EVA	A/R	C	C	C	I	I
7.4	Nghiệm thu, bàn giao	R	C	C	C	A	I

Bảng 1.8. Ma trận RACI (đã kiểm tra tự động trong Excel: mỗi hạng mục có đúng một A).

1.4. Nhiệm vụ 3: Cơ cấu tổ chức và góc nhìn tổ chức

1.4.1. Loại cấu trúc tổ chức dự án

Tiêu chí	Chức năng	Ma trận	Theo dự án (Projectized)
Quyền của quản lý dự án	Thấp, trưởng bộ phận quyết định	Vừa, chia sẻ với trưởng bộ phận	Cao, toàn quyền
Nguồn lực	Thuộc bộ phận, dùng chung nhiều việc	Thuộc bộ phận, mượn cho dự án	Chuyên trách cho dự án
Hiệu quả dùng nhân lực	Cao nhưng dự án thường là ưu tiên thấp	Khá cao	Thấp nếu hết việc
Phù hợp với ULS	Không: không ai chịu trách nhiệm cuối	Có: thành viên đến từ lớp và khoa, làm bán thời gian	Không: không đủ người, không có chuyên trách

Bảng 1.9. So sánh các loại cấu trúc tổ chức dự án.

Lựa chọn: ma trận cân bằng (balanced matrix). Các thành viên cùng lớp, thuộc khoa Công nghệ Thông tin, làm bán thời gian cho dự án và vẫn có việc học ở bộ phận gốc. Quản lý dự án quyết định việc gì, ai làm, bao giờ xong; khoa và giảng viên hướng dẫn quyết định phân bổ thời gian chung. Cấu trúc theo chức năng khiến dự án không có người chịu trách nhiệm cuối, còn cấu trúc theo dự án đòi hỏi nhân sự chuyên trách mà nhóm không có.

1.4.2. Phân tích bốn góc nhìn tổ chức

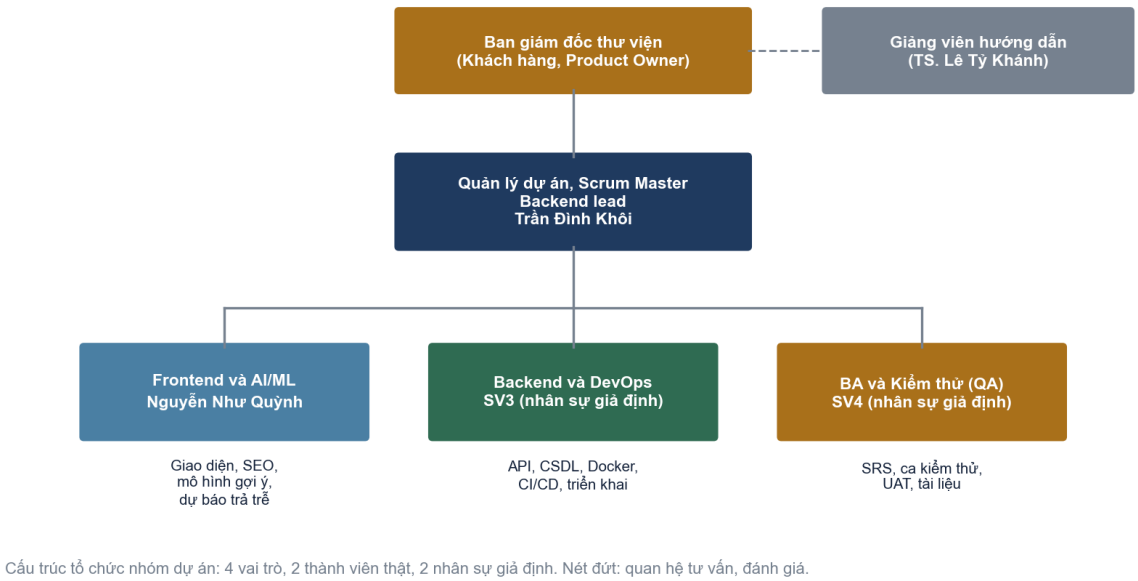
Theo khung bốn góc nhìn (cấu trúc, nguồn nhân lực, chính trị, biểu tượng), mỗi góc nhìn giúp thấy một khía cạnh khác của tổ chức dự án.

Góc nhìn	Câu hỏi trọng tâm	Biểu hiện trong ULS	Mức phù hợp
Cấu trúc (Structural)	Ai làm gì, báo cáo cho ai, quy trình nào?	Vai trò, RACI, quy trình Pull Request, cổng CI, mốc nghiệm thu	Rất phù hợp (chọn)
Nguồn nhân lực (Human resource)	Nhu cầu, động lực, kỹ năng của con người?	Rà soát chéo, chia sẻ kiến thức, cân bằng tải với lịch thi	Phù hợp, bổ trợ
Chính trị (Political)	Ai có quyền lực, nguồn lực	Product Owner quyết định ưu	Ít phù hợp (nhóm

	khan hiếm chia thế nào?	tiên; dự phòng là nguồn lực chung	nhỏ)
Biểu tượng (Symbolic)	Ý nghĩa, văn hoá, nghi thức của nhóm?	Nghi thức demo cuối sprint, quy ước đặt tên, bảng Kanban chung	Ít phù hợp, bổ trợ nhẹ

Bảng 1.10. Phân tích bốn góc nhìn tổ chức và mức phù hợp với dự án ULS.

Lựa chọn: góc nhìn Cấu trúc (Structural). Lý do: (1) dự án phần mềm nhỏ, rủi ro lớn nhất là chồng chéo hoặc bỏ sót việc giữa 4 vai trò, nên cần vai trò, quy trình và quyền hạn rõ ràng; (2) hoạt động của nhóm vốn dựa trên quy trình đo được (Pull Request, cổng CI, mốc nghiệm thu) hợp với tư duy cấu trúc; (3) hai góc nhìn Chính trị và Biểu tượng ít tác động vì nhóm chỉ có hai thành viên thật, không có nhiều phe phái; (4) góc nhìn Nguồn nhân lực được dùng bổ trợ để cân tải theo lịch thi. Áp dụng cụ thể: sơ đồ tổ chức ở hình 1.2, RACI ở bảng 1.8, quy tắc báo cáo và truyền thông ở bảng 1.7.

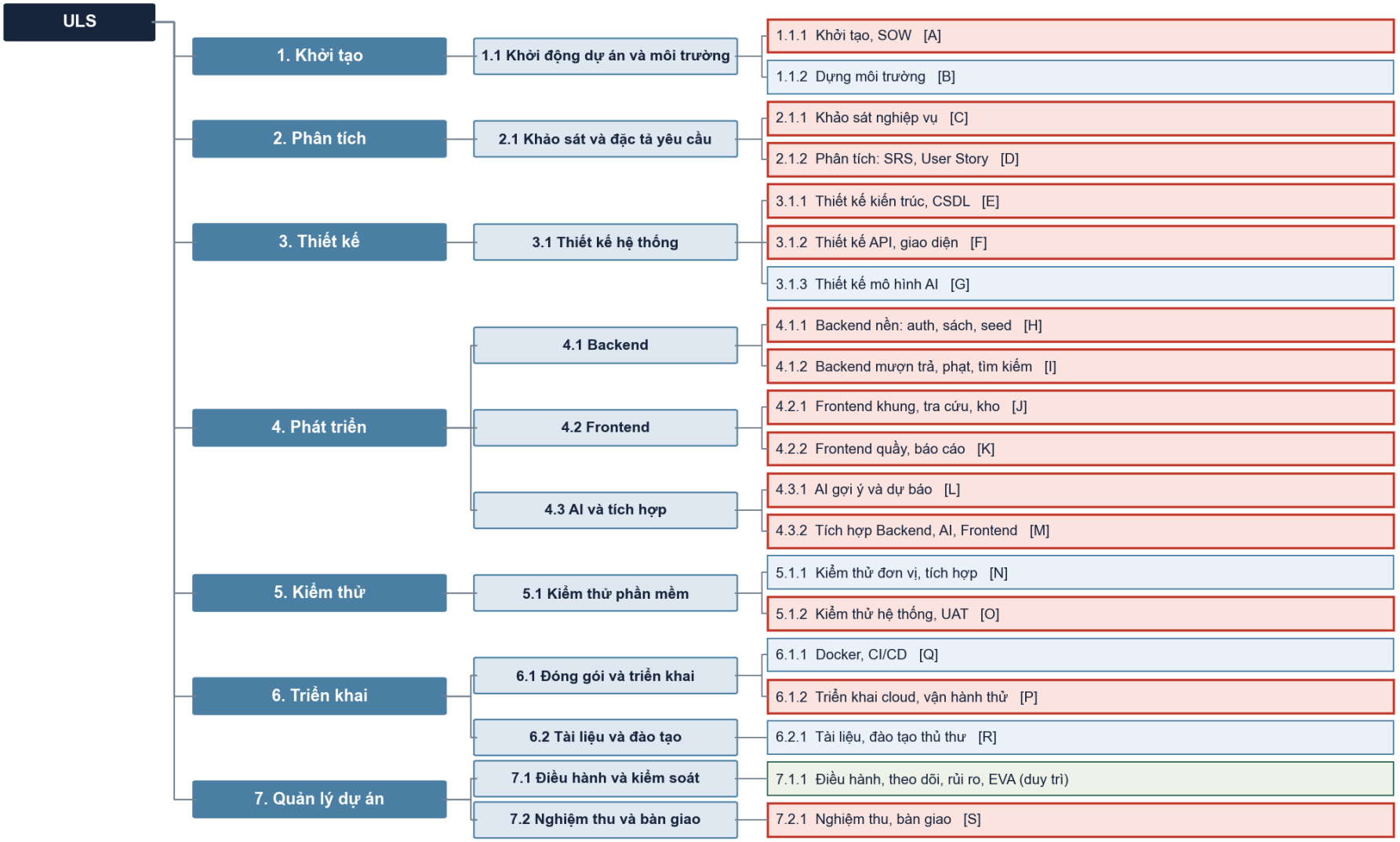


Hình 1.2. Sơ đồ tổ chức nhóm dự án theo góc nhìn cấu trúc

1.5. Nhiệm vụ 4: Cấu trúc phân rã công việc (WBS)

1.5.1. Sơ đồ WBS dạng cây

WBS có **4 cấp**: cấp 1 là pha vòng đời (7 pha), cấp 2 là nhóm công việc, cấp 3 là gói công việc (Work Package) và cấp 4 là công việc chi tiết (42 công việc). Gói công việc được dùng làm đơn vị lập lịch, ước lượng chi phí và đo EVA; mỗi gói có một người chịu trách nhiệm chính và sản phẩm kiểm tra được. Công việc duy trì (7.1.1) trải đều suốt dự án nên không nằm trong sơ đồ mạng.



Cấp 1: pha. Cấp 2: nhóm công việc. Cấp 3: Work Package (đỏ: găng; chữ trong [ ] là mã trong sơ đồ mạng). Công việc chi tiết nằm ở bảng 2.3.

Hình 1.3. WBS dạng cây đến cấp 3 (Work Package)

1.5.2. WBS dạng danh sách (Indent/List)

Mã WBS	Cấp	Tên (khớp với sơ đồ mạng, Gantt, EVA)	Mã mạng	Giờ kỳ vọng
1	1	Khởi tạo		
1.1	2	Khởi động dự án và môi trường		
1.1.1	3	Khởi tạo, SOW	A	14,2
1.1.2	3	Dựng môi trường	B	14,5
2	1	Phân tích		
2.1	2	Khảo sát và đặc tả yêu cầu		
2.1.1	3	Khảo sát nghiệp vụ	C	12,4
2.1.2	3	Phân tích: SRS, User Story	D	35,0
3	1	Thiết kế		
3.1	2	Thiết kế hệ thống		
3.1.1	3	Thiết kế kiến trúc, CSDL	E	22,4
3.1.2	3	Thiết kế API, giao diện	F	24,6
3.1.3	3	Thiết kế mô hình AI	G	8,3
4	1	Phát triển		
4.1	2	Backend		
4.1.1	3	Backend nền: auth, sách, seed	H	50,2
4.1.2	3	Backend mượn trả, phạt, tìm kiếm	I	59,0
4.2	2	Frontend		
4.2.1	3	Frontend khung, tra cứu, kho	J	41,1
4.2.2	3	Frontend quầy, báo cáo	K	31,0
4.3	2	AI và tích hợp		
4.3.1	3	AI gợi ý và dự báo	L	34,7
4.3.2	3	Tích hợp Backend, AI, Frontend	M	33,5
5	1	Kiểm thử		
5.1	2	Kiểm thử phần mềm		
5.1.1	3	Kiểm thử đơn vị, tích hợp	N	53,6
5.1.2	3	Kiểm thử hệ thống, UAT	O	22,7
6	1	Triển khai		
6.1	2	Đóng gói và triển khai		
6.1.1	3	Docker, CI/CD	Q	22,6
6.1.2	3	Triển khai cloud, vận hành thử	P	19,2
6.2	2	Tài liệu và đào tạo		
6.2.1	3	Tài liệu, đào tạo thủ thư	R	10,2
7	1	Quản lý dự án		

7.1	2	Điều hành và kiểm soát		
7.1.1	3	Điều hành, theo dõi, rủi ro, EVA (duy trì)	duy trì	46,8
7.2	2	Nghiệm thu và bàn giao		
7.2.1	3	Nghiệm thu, bàn giao	S	10,2

Bảng 1.11. WBS dạng danh sách đến cấp 3 (20 gói công việc), tổng 566,0 giờ, BAC 28.301.667 đồng.

Công việc chi tiết (cấp 4) của từng gói, kèm ước lượng ba điểm (đơn vị: giờ; O lạc quan, M khả dĩ nhất, P bi quan, E = (O + 4M + P) / 6):

Mã công việc	Công việc chi tiết (cấp 4)	Thuộc WP	Vai trò	O	M	P	E
1.1.1.1	Lập hiến chương dự án và SOW	1.1.1	PM	6,8	8,0	10,0	8,1
1.1.1.2	Phân tích bên liên quan, kế hoạch truyền thông	1.1.1	PM	5,1	6,0	7,5	6,1
2.1.1.1	Khảo sát nghiệp vụ thư viện, phỏng vấn thủ thư (giả định)	2.1.1	QA	9,6	12,0	16,8	12,4
1.1.2.1	Dựng môi trường: repo, nhánh bảo vệ, Neon, khung 3 dịch vụ	1.1.2	BE	11,2	14,0	19,6	14,5
2.1.2.1	Đặc tả SRS IEEE 830 và 20 User Story	2.1.2	QA	20,8	26,0	36,4	26,9
2.1.2.2	Mô hình use case, quy tắc nghiệp vụ BR	2.1.2	QA	6,8	8,0	10,0	8,1
3.1.1.1	Thiết kế kiến trúc 3 dịch vụ và gateway	3.1.1	PM	8,5	10,0	12,5	10,2
3.1.1.2	Thiết kế cơ sở dữ liệu: ERD 3NF, DDL	3.1.1	BE	10,2	12,0	15,0	12,2
3.1.2.1	Thiết kế API, đặc tả OpenAPI	3.1.2	BE	8,5	10,0	12,5	10,2
3.1.2.2	Thiết kế giao diện, hệ thống thiết kế	3.1.2	FE	11,2	14,0	19,6	14,5
3.1.3.1	Thiết kế mô hình AI: đặc trưng, chỉ số	3.1.3	FE	6,4	8,0	11,2	8,3
4.1.1.1	Backend sách, tác giả, thể loại, bản sao	4.1.1	BE	14,4	18,0	25,2	18,6
4.1.1.2	Nhập ISBN Google Books và seed dữ liệu	4.1.1	BE	8,4	12,0	21,6	13,0
4.1.1.3	Backend xác thực JWT, phân quyền, bạn đọc, chính sách	4.1.1	BE	14,4	18,0	25,2	18,6
4.1.2.1	Backend mượn, trả, gia hạn, báo mất theo BR	4.1.2	PM	19,6	28,0	50,4	30,3
4.1.2.2	Backend tính phạt và thu phạt	4.1.2	BE	9,6	12,0	16,8	12,4
4.1.2.3	Backend tìm kiếm, lọc, phân trang	4.1.2	BE	6,8	8,0	10,0	8,1
4.1.2.4	Backend bốn báo cáo thống kê	4.1.2	PM	6,8	8,0	10,0	8,1
4.2.1.1	Frontend quản lý kho sách	4.2.1	FE	11,2	14,0	19,6	14,5
4.2.1.2	Frontend đăng nhập, đăng ký, hồ sơ, khoá thẻ	4.2.1	FE	10,2	12,0	15,0	12,2
4.2.1.3	Frontend tra cứu sách, SEO	4.2.1	FE	11,2	14,0	19,6	14,5
4.2.2.1	Frontend quầy mượn trả, sách của tôi	4.2.2	FE	14,4	18,0	25,2	18,6
4.2.2.2	Frontend bảng điều khiển biểu đồ	4.2.2	FE	9,6	12,0	16,8	12,4
4.3.1.1	AI gợi ý sách (TF-IDF, item-CF)	4.3.1	FE	12,6	18,0	32,4	19,5
4.3.1.2	AI dự báo nguy cơ trả trễ	4.3.1	FE	9,8	14,0	25,2	15,2

4.3.2.1	Tích hợp Backend-AI, fallback, hiển thị	4.3.2	PM	8,4	12,0	21,6	13,0
4.3.2.2	Tích hợp Frontend-Backend-gateway, xử lý lỗi	4.3.2	PM	8,0	10,0	14,0	10,3
4.3.2.3	Hoàn thiện giao diện, responsive	4.3.2	FE	8,5	10,0	12,5	10,2
5.1.1.1	Kế hoạch kiểm thử, thiết kế ca kiểm thử	5.1.1	QA	8,5	10,0	12,5	10,2
5.1.1.2	Kiểm thử đơn vị Backend và AI	5.1.1	QA	20,8	26,0	36,4	26,9
5.1.1.3	Kiểm thử tích hợp, e2e trên DB thật	5.1.1	QA	12,8	16,0	22,4	16,5
5.1.2.1	Kiểm thử hệ thống, smoke API, hiệu năng	5.1.2	QA	9,6	12,0	16,8	12,4
5.1.2.2	Kiểm thử chấp nhận (UAT)	5.1.2	QA	8,0	10,0	14,0	10,3
6.1.1.1	Đóng gói Docker, docker-compose	6.1.1	BE	8,5	10,0	12,5	10,2
6.1.1.2	CI/CD GitHub Actions	6.1.1	BE	9,6	12,0	16,8	12,4
6.1.2.1	Triển khai cloud (Vercel, Render, Neon)	6.1.2	BE	8,4	12,0	21,6	13,0
6.1.2.2	Chuyển đổi dữ liệu, vận hành thử	6.1.2	QA	4,8	6,0	8,4	6,2
6.2.1.1	Tài liệu hướng dẫn, đào tạo thủ thư	6.2.1	QA	8,5	10,0	12,5	10,2
7.2.1.1	Nghiệm thu, báo cáo cuối, bàn giao	7.2.1	PM	8,5	10,0	12,5	10,2
7.1.1.1	Họp tuần, theo dõi tiến độ	7.1.1	PM	22,1	26,0	32,5	26,4
7.1.1.2	Quản lý rủi ro và thay đổi	7.1.1	PM	8,5	10,0	12,5	10,2
7.1.1.3	Báo cáo EVA và kiểm soát	7.1.1	PM	8,5	10,0	12,5	10,2

Bảng 1.12. Công việc chi tiết cấp 4 và ước lượng giờ công.

1.5.3. Từ điển WBS (WBS Dictionary)

Từ điển mô tả ba gói công việc trọng yếu, đều nằm trên đường găng: Backend nền (4.1.1), Backend mượn trả (4.1.2) và AI gợi ý, dự báo (4.3.1).

1.5.3. Từ điển WBS: 4.1.1 Backend nền: auth, sách, seed

Thuộc tính	**Mô tả**
Mã WBS (mã mạng)	4.1.1 (H)
Tên gói công việc	Backend nền: auth, sách, seed
Mô tả công việc	Xây dựng nền tảng Backend: xác thực JWT, phân quyền theo vai trò, quản lý bạn đọc và chính sách mượn, quản lý sách, tác giả, thể loại, bản sao, nhập sách theo ISBN và nạp dữ liệu mẫu.
Sản phẩm bàn giao	API auth, users, policies; API books, authors, categories, copies; script seed và nhập ISBN; tài liệu Swagger cho các API này.
Tiêu chí chấp nhận	Mọi API trả đúng mã trạng thái và mã lỗi nghiệp vụ; Reader gọi API ghi bị 403; mật khẩu băm bcrypt; unit test coverage từ 80%; migration chạy được trên PostgreSQL thật.
Công việc chi tiết	4.1.1 Backend sách, tác giả, thể loại, bản sao; 4.1.3 Nhập ISBN Google Books và seed dữ liệu; 4.2.1 Backend xác thực JWT, phân quyền, bạn đọc, chính sách
Vai trò thực hiện	BE
Công sức (giờ): O, M, P, E	37,2; 48,0; 72,0; 50,2
Chi phí ước tính	2.510.000 đồng

Thời lượng, lịch	4 tuần; ES = 4, EF = 8, Slack = 0
Phụ thuộc (tiền nhiệm)	3.1.1 Thiết kế kiến trúc, CSDL (FS), 1.1.2 Dựng môi trường (FS)
Hậu nhiệm	4.1.2 Backend mượn trả, phạt, tìm kiếm, 4.2.1 Frontend khung, tra cứu, kho, 5.1.1 Kiểm thử đơn vị, tích hợp, 6.1.1 Docker, CI/CD
Giả định	Dữ liệu sách mẫu goodbooks-10k có ISBN; thiết kế CSDL (3.1.1) và thiết kế API (3.1.2) đã được duyệt.
Rủi ro liên quan	R2 (Google Books giới hạn tần suất), R7 (dữ liệu thiếu ISBN).
Mốc liên quan	M4: Backend và Frontend lõi chạy đầu-cuối (tuần 9).

Bảng 1.9. Từ điển WBS cho gói công việc 4.1.1.

1.5.4. Từ điển WBS: 4.1.2 Backend mượn trả, phạt, tìm kiếm

Thuộc tính	Mô tả
Mã WBS (mã mạng)	4.1.2 (I)
Tên gói công việc	Backend mượn trả, phạt, tìm kiếm
Mô tả công việc	Xây dựng nghiệp vụ lõi của thư viện: mượn, trả, gia hạn, báo mất sách theo quy tắc BR-01 đến BR-08; tính và thu phạt trả trễ, mất sách; tìm kiếm, lọc, phân trang; bốn báo cáo thống kê.
Sản phẩm bàn giao	API loans, fines, search, reports; bộ quy tắc phạt theo ngày lịch; ghi nhận khoản phạt và thu tiền.
Tiêu chí chấp nhận	Giao dịch mượn trả atomic (lỗi giữa chừng thì rollback); phạt = số ngày trễ theo ngày lịch x mức phạt chính sách; ca biên 23:59 và 00:01 đúng; e2e chạy trên DB thật, không chỉ mock.
Công việc chi tiết	4.3.1 Backend mượn, trả, gia hạn, báo mất theo BR; 4.3.2 Backend tính phạt và thu phạt; 4.4.1 Backend tìm kiếm, lọc, phân trang; 4.5.1 Backend bốn báo cáo thống kê
Vai trò thực hiện	PM, BE
Công sức (giờ): O, M, P, E	42,8; 56,0; 87,2; 59,0
Chi phí ước tính	2.950.000 đồng
Thời lượng, lịch	4 tuần; ES = 5, EF = 9, Slack = 0
Phụ thuộc (tiền nhiệm)	4.1.1 Backend nền: auth, sách, seed (SS+1)
Hậu nhiệm	4.3.1 AI gợi ý và dự báo, 4.3.2 Tích hợp Backend, AI, Frontend, 5.1.1 Kiểm thử đơn vị, tích hợp
Giả định	Backend nền (4.1.1) đã chạy được ít nhất 1 tuần (quan hệ SS+1); chính sách mượn đã được khách hàng chốt.
Rủi ro liên quan	R10 (sai quy tắc phạt), R6 (ước lượng thấp), R11 (thành viên vắng).
Mốc liên quan	M4: mượn trả đầu-cuối (tuần 9).

Bảng 1.10. Từ điển WBS cho gói công việc 4.1.2.

1.5.5. Từ điển WBS: 4.3.1 AI gợi ý và dự báo

Thuộc tính	Mô tả
Mã WBS (mã mạng)	4.3.1 (L)
Tên gói công việc	AI gợi ý và dự báo
Mô tả công việc	Xây dựng hai mô hình học máy: gợi ý sách theo nội dung và theo

	hành vi mượn; dự báo nguy cơ trả trễ bằng hồi quy logistic và rừng ngẫu nhiên. Có huấn luyện lại và số đo chất lượng.
Sản phẩm bàn giao	Dịch vụ AI (FastAPI) với các điểm cuối recommend, predict-overdue, train, metrics; báo cáo chỉ số mô hình.
Tiêu chí chấp nhận	Precision@5 từ 0,15 và ROC-AUC từ 0,70 trên dữ liệu kiểm tra; coverage từ 80%; dịch vụ không sẵn sàng thì backend vẫn mượn trả được (fallback).
Công việc chi tiết	4.6.1 AI gợi ý sách (TF-IDF, item-CF); 4.6.2 AI dự báo nguy cơ trả trễ
Vai trò thực hiện	FE
Công sức (giờ): O, M, P, E	22,4; 32,0; 57,6; 34,7
Chi phí ước tính	1.733.333 đồng
Thời lượng, lịch	5 tuần; ES = 7, EF = 12, Slack = 0
Phụ thuộc (tiền nhiệm)	3.1.3 Thiết kế mô hình AI (FS), 4.1.2 Backend mượn trả, phạt, tìm kiếm (SS+2)
Hậu nhiệm	4.3.2 Tích hợp Backend, AI, Frontend
Giả định	Dữ liệu mượn trả mô phỏng đủ lớn (hơn 10.000 phiếu); Backend mượn trả đã cung cấp dữ liệu huấn luyện (quan hệ SS+2).
Rủi ro liên quan	R3 (độ chính xác thấp), R1 (hạ tầng ngủ làm mất mô hình khi khởi động lại).
Mốc liên quan	M5: AI đạt ngưỡng chỉ số (tuần 12).

Bảng 1.11. Từ điển WBS cho gói công việc 4.3.1.

PHẦN II: ƯỚC LƯỢNG, PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ LẬP LỊCH TIẾN ĐỘ (LAB 2)

2.1. Nhiệm vụ 1: Phân tích tài chính

2.1.1. Giả định và luồng tiền

Giả định	Giá trị	Cơ sở
Vốn đầu tư ban đầu	31.131.833 đồng	BAC cộng dự phòng quản lý 10%
Số bạn đọc; lượt mượn mỗi người mỗi năm	5.000; 8	Giả định quy mô trường
Thời gian thủ thư tiết kiệm mỗi lượt	2.0 phút	Ghi sổ tay 3 phút, quét mã vạch 1 phút
Lượt tra cứu hộ; phút tiết kiệm mỗi lượt	20.000; 2.0 phút	Bạn đọc tự tra cứu trực tuyến
Đơn giá giờ thủ thư	35.000 đồng	Giả định
Giờ làm báo cáo tiết kiệm	96 giờ mỗi năm	12 báo cáo x 8 giờ, nay chạy tự động
Thất thoát sách hiện nay; mức giảm	20.000.000 đồng mỗi năm; 25%	Nhờ theo dõi quá hạn, báo mất
Mức áp dụng các năm 1, 2, 3	70%, 100%, 100%	Năm 1 còn làm quen, chạy song song với sổ tay
Chi phí vận hành mỗi năm	12.000.000 đồng	Hạ tầng trả phí tối thiểu 6.000.000; bảo trì 60 giờ x 50.000; đào tạo 3.000.000

Tỉ lệ chiết khấu	r = 10%	Theo đề bài

Bảng 2.1. Giả định tài chính (đều là giả định, có thể thay ở sheet GiaDinh của Excel).

Khoản lợi ích	Cách tính	Giá trị (đồng/năm)
Giờ thủ thư khi mượn trả	40.000 lượt x 2.0 phút / 60 x 35.000	46.666.667
Giờ tra cứu hộ	20.000 lượt x 2.0 phút / 60 x 35.000	23.333.333
Giờ làm báo cáo	96 giờ x 35.000	3.360.000
Giảm thất thoát sách	20.000.000 x 25%	5.000.000
Tổng lợi ích đầy đủ		**78.360.000**

Bảng 2.2. Lợi ích hằng năm khi áp dụng đầy đủ.

Dòng tiền 3 năm (đơn vị: đồng). Lợi ích năm t = tổng lợi ích đầy đủ x mức áp dụng; chi phí các năm 1 đến 3 là chi phí vận hành; dòng tiền ròng = lợi ích − chi phí.

Năm	Lợi ích	Chi phí	Dòng tiền ròng	Hệ số chiết khấu 1/(1+r)^t	Giá trị hiện tại	Luỹ kế (không chiết khấu)
Năm 0	0	31.131.833	-31.131.833	1,0000	-31.131.833	-31.131.833
Năm 1	54.852.000	12.000.000	42.852.000	0,9091	38.956.364	11.720.167
Năm 2	78.360.000	12.000.000	66.360.000	0,8264	54.842.975	78.080.167
Năm 3	78.360.000	12.000.000	66.360.000	0,7513	49.857.250	144.440.167

Bảng 2.3. Dòng tiền dự án trong 3 năm.

2.1.2. Các chỉ số tài chính và công thức

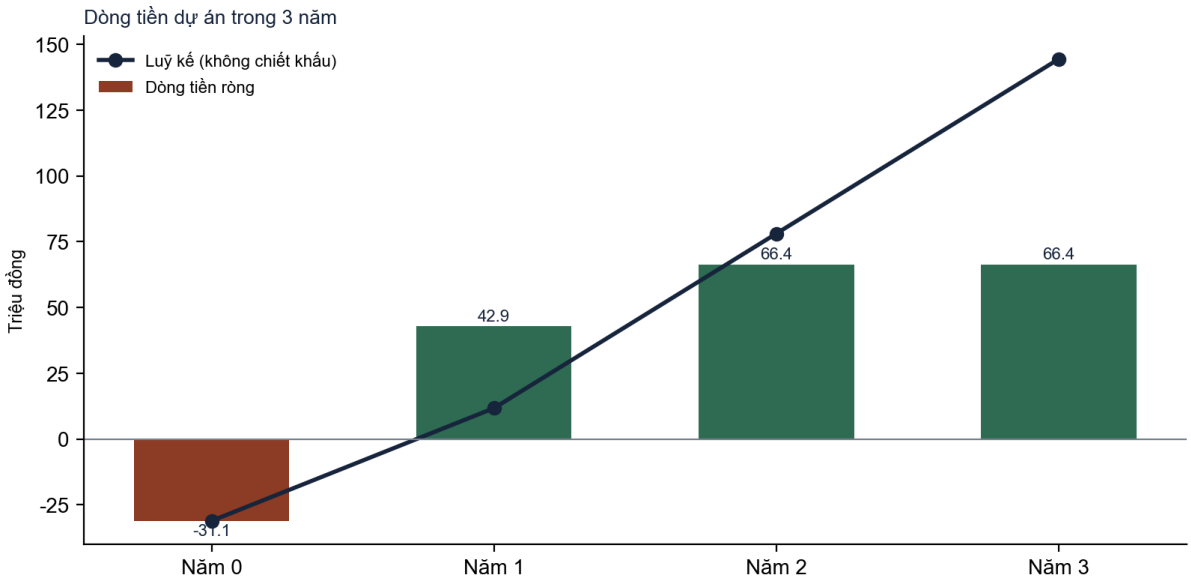
Giá trị hiện tại ròng (NPV). NPV = Σ CF_t / (1 + r)^t, t = 0..3, r = 10%.

NPV = (-31.131.833 / 1,0000) + (42.852.000 / 1,1000) + (66.360.000 / 1,2100) + (66.360.000 / 1,3310)

NPV = -31.131.833 + 38.956.364 + 54.842.975 + 49.857.250 = **112.524.756 đồng**.

Tỷ suất hoàn vốn đầu tư (ROI). ROI = (Σ dòng tiền ròng năm 1..3 − vốn đầu tư) / vốn đầu tư = (175.572.000 − 31.131.833) / 31.131.833 = **464,0%**.

Thời gian hoàn vốn (Payback Period, không chiết khấu). Luỹ kế cuối năm 0 là -31.131.833, cuối năm 1 là 11.720.167 (đã dương). Hoàn vốn xảy ra trong năm 1: Payback = 0 + 31.131.833 / 42.852.000 = **0,73 năm** (khoảng 9 tháng).



Hình 2.1. Dòng tiền ròng và luỹ kế trong 3 năm

2.1.3. Phương án 5 năm và độ nhạy

Nếu kéo dài đến 5 năm (năm 4 và 5 áp dụng đầy đủ): NPV = **199.053.868 đồng**, ROI = **890%**, hoàn vốn vẫn khoảng 0,73 năm.

Năm	Lợi ích	Chi phí	Dòng tiền ròng	Hệ số chiết khấu	Giá trị hiện tại	Luỹ kế
Năm 0	0	31.131.833	-31.131.833	1,0000	-31.131.833	-31.131.833
Năm 1	54.852.000	12.000.000	42.852.000	0,9091	38.956.364	11.720.167
Năm 2	78.360.000	12.000.000	66.360.000	0,8264	54.842.975	78.080.167
Năm 3	78.360.000	12.000.000	66.360.000	0,7513	49.857.250	144.440.167
Năm 4	78.360.000	12.000.000	66.360.000	0,6830	45.324.773	210.800.167
Năm 5	78.360.000	12.000.000	66.360.000	0,6209	41.204.339	277.160.167

Bảng 2.4. Dòng tiền phương án 5 năm.

Lợi ích so với kế hoạch	r = 8%	r = 10%	r = 12%	r = 15%
100%	118.117.656	112.524.756	107.264.404	99.941.246
70%	64.065.260	60.475.112	57.098.940	52.399.712
50%	28.030.329	25.775.349	23.655.298	20.705.356
30%	-8.004.601	-8.924.413	-9.788.345	-10.989.000

Bảng 2.5. Độ nhạy: NPV 3 năm (đồng) theo mức lợi ích và tỉ lệ chiết khấu.

2.1.4. Kết luận về tính khả thi tài chính

Dự án **khả thi về tài chính**: NPV dương lớn (112,52 triệu đồng), ROI 464%, hoàn vốn khoảng 9 tháng. NPV vẫn dương khi lợi ích chỉ đạt khoảng 35% so với kế hoạch (điểm hoà vốn), và chỉ âm khi lợi ích chỉ còn 30% và chiết khấu 12% trở lên. Rủi ro chính là lợi ích không xảy ra vì thủ thư không dùng hệ thống (R8), nên đào tạo và

chạy song song với sổ tay là điều kiện để tạo giá trị. Các con số dựa vào giả định chưa kiểm chứng ở một thư viện thật.

2.2. Nhiệm vụ 2: Ước lượng và mối quan hệ phụ thuộc

2.2.1. Danh sách công việc, thời gian và chi phí

Danh sách lấy từ WBS ở mục 1.5 (20 gói công việc, trong đó 19 nằm trong sơ đồ mạng). Thời gian (tuần) ước lượng theo giờ công của vai trò đảm nhiệm chia cho năng lực 16 giờ mỗi người mỗi tuần, làm tròn để mỗi vai trò không quá khoảng 110% năng lực; chi phí = giờ kỳ vọng PERT x 50.000 đồng.

Mã WBS	Mã mạng	Gói công việc	Thời gian (tuần)	Giờ	Chi phí (đồng)	Phụ thuộc (tiền nhiệm)
1.1.1	A	Khởi tạo, SOW	1	14,2	711.667	Không
2.1.1	C	Khảo sát nghiệp vụ	1	12,4	620.000	1.1.1 (SS)
1.1.2	B	Dựng môi trường	1	14,5	723.333	1.1.1 (FS)
2.1.2	D	Phân tích: SRS, User Story	2	35,0	1.750.000	2.1.1 (FS)
3.1.1	E	Thiết kế kiến trúc, CSDL	2	22,4	1.118.333	2.1.2 (SS+1)
3.1.2	F	Thiết kế API, giao diện	2	24,6	1.231.667	2.1.2 (SS+2)
3.1.3	G	Thiết kế mô hình AI	1	8,3	413.333	2.1.2 (SS+2)
4.1.1	H	Backend nền: auth, sách, seed	4	50,2	2.510.000	3.1.1 (FS), 1.1.2 (FS)
4.1.2	I	Backend mượn trả, phạt, tìm kiếm	4	59,0	2.950.000	4.1.1 (SS+1)
4.2.1	J	Frontend khung, tra cứu, kho	4	41,1	2.056.667	3.1.2 (FS), 4.1.1 (SS+1)
4.2.2	K	Frontend quầy, báo cáo	3	31,0	1.550.000	4.2.1 (FS)
4.3.1	L	AI gợi ý và dự báo	5	34,7	1.733.333	3.1.3 (FS), 4.1.2 (SS+2)
4.3.2	M	Tích hợp Backend, AI, Frontend	2	33,5	1.675.000	4.1.2 (FS), 4.2.2 (FS), 4.3.1 (FS)
5.1.1	N	Kiểm thử đơn vị, tích hợp	5	53,6	2.678.333	4.1.1 (SS+2), 4.1.2 (FF+2)
5.1.2	O	Kiểm thử hệ thống, UAT	2	22,7	1.136.667	4.3.2 (SS+1), 5.1.1 (FS)
6.1.1	Q	Docker, CI/CD	2	22,6	1.128.333	4.1.1 (FS)
6.1.2	P	Triển khai cloud, vận hành thử	1	19,2	960.000	5.1.2 (SS+1), 6.1.1 (FS)
6.2.1	R	Tài liệu, đào tạo thủ thư	2	10,2	508.333	4.3.2 (SS), 6.1.2 (SF)
7.2.1	S	Nghiệm thu, bàn giao	1	10,2	508.333	6.1.2 (FS), 6.2.1 (FS)
7.1.1	-	Điều hành, theo dõi, rủi ro, EVA (duy trì)	16 (duy trì)	46,8	2.338.333	Không (trải đều suốt dự án)

Bảng 2.6. Danh sách công việc, ước lượng thời gian, chi phí và phụ thuộc.

2.2.2. Bốn loại quan hệ phụ thuộc và độ trễ

Quan hệ	Ý nghĩa	Ví dụ trong dự án
FS (Finish to Start)	Việc sau chỉ bắt đầu khi việc trước kết thúc	3.1.1 Thiết kế kiến trúc, CSDL kết thúc rồi 4.1.1 Backend nền mới bắt đầu

SS (Start to Start)	Việc sau bắt đầu sau khi việc trước bắt đầu một thời gian (lag)	4.1.2 Backend mượn trả bắt đầu sau 4.1.1 Backend nền bắt đầu 1 tuần (SS+1)
FF (Finish to Finish)	Việc sau chỉ được kết thúc sau khi việc trước kết thúc một thời gian	5.1.1 Kiểm thử đơn vị, tích hợp kết thúc sau 4.1.2 Backend mượn trả kết thúc 2 tuần (FF+2): vẫn phải kiểm thử lại phần mã cuối
SF (Start to Finish)	Việc sau chỉ được kết thúc sau khi việc trước bắt đầu	6.2.1 Tài liệu, đào tạo chỉ kết thúc khi 6.1.2 Triển khai cloud bắt đầu (SF): buổi đào tạo cuối chạy trên môi trường mới
Lead (lag âm)	Việc sau bắt đầu trước khi việc trước kết thúc xong	Dùng ở phương án nén tiến độ (mục 2.4): FS−1

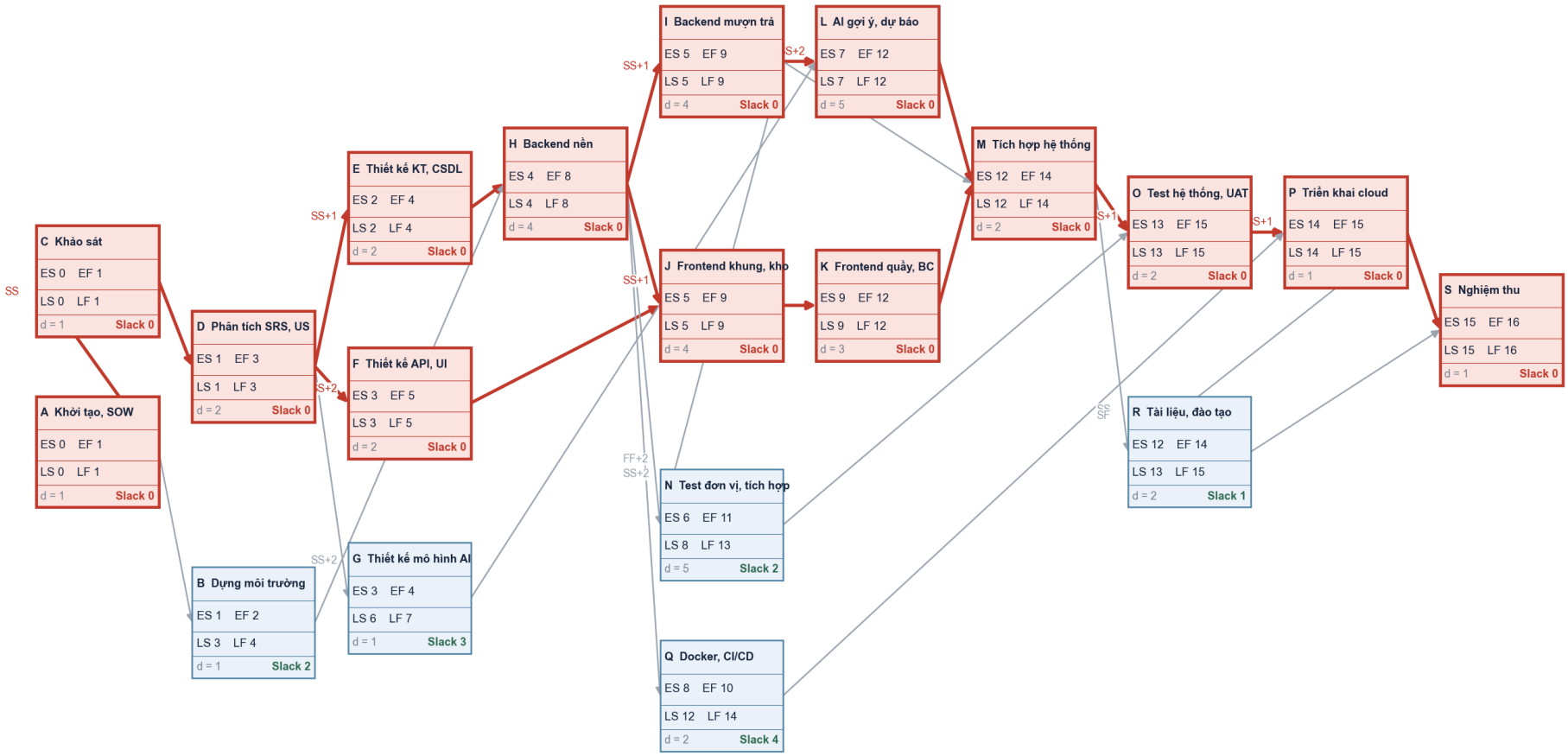
Bảng 2.7. Các loại quan hệ phụ thuộc và ví dụ trong dự án.

Trong dự án có 15 quan hệ FS, 11 quan hệ SS có độ trễ, 1 quan hệ FF và 1 quan hệ SF; phương án nén ở mục 2.4 thêm các quan hệ có lead.

2.3. Nhiệm vụ 3: Sơ đồ mạng và đường găng

2.3.1. Sơ đồ mạng (AON)

Sơ đồ mạng hoạt động (AON). Đỏ: đường găng; xám: ràng buộc có dự trữ. FS là mặc định; SS+n: bắt đầu sau n tuần kể từ lúc tiền nhiệm bắt đầu; FF+n: kết thúc sau n tuần kể từ lúc tiền nhiệm kết thúc; SF: kết thúc sau khi tiền nhiệm bắt đầu.



Hình 2.2. Sơ đồ mạng AON với ES, EF, LS, LF, Slack (đỏ: đường găng)

2.3.2. Tính truyền tiến và truyền lùi

Công thức. Truyền tiến: ES(việc sau) = max theo mọi tiền nhiệm của: FS: EF(trước) + lag; SS: ES(trước) + lag; FF: EF(trước) + lag − d; SF: ES(trước) + lag − d; EF = ES + d. Truyền lùi: LF(việc trước) = min theo mọi hậu nhiệm của: FS: LS(sau) − lag; SS: LS(sau) − lag + d; FF: LF(sau) − lag; SF: LF(sau) − lag + d; LS = LF − d; Slack = LS − ES. Việc cuối có LF bằng thời gian dự án (EF lớn nhất = 16). Đơn vị: tuần, mốc đếm từ đầu tuần 1 (mốc 0).

Mã	ES	EF	LF	LS	Slack
1.1.1 (A)	ES = 0 (hoạt động đầu tiên)	EF = ES + d = 0 + 1 = 1	LF = min(LS(C) − (0) + d, LS(B) − (0)) = min(1, 3) = 1	LS = LF − d = 1 − 1 = 0	Slack = LS − ES = 0 − 0 = 0
2.1.1 (C)	ES = max(ES(A)+0, 0) = max(0) = 0	EF = ES + d = 0 + 1 = 1	LF = min(LS(D) − (0)) = min(1) = 1	LS = LF − d = 1 − 1 = 0	Slack = LS − ES = 0 − 0 = 0
1.1.2 (B)	ES = max(EF(A)+0, 0) = max(1) = 1	EF = ES + d = 1 + 1 = 2	LF = min(LS(H) − (0)) = min(4) = 4	LS = LF − d = 4 − 1 = 3	Slack = LS − ES = 3 − 1 = 2
2.1.2 (D)	ES = max(EF(C)+0, 0) = max(1) = 1	EF = ES + d = 1 + 2 = 3	LF = min(LS(E) − (1) + d, LS(F) − (2) + d, LS(G) − (2) + d) = min(3, 3, 6) = 3	LS = LF − d = 3 − 2 = 1	Slack = LS − ES = 1 − 1 = 0
3.1.1 (E)	ES = max(ES(D)+1, 0) = max(2) = 2	EF = ES + d = 2 + 2 = 4	LF = min(LS(H) − (0)) = min(4) = 4	LS = LF − d = 4 − 2 = 2	Slack = LS − ES = 2 − 2 = 0
3.1.2 (F)	ES = max(ES(D)+2, 0) = max(3) = 3	EF = ES + d = 3 + 2 = 5	LF = min(LS(J) − (0)) = min(5) = 5	LS = LF − d = 5 − 2 = 3	Slack = LS − ES = 3 − 3 = 0
3.1.3 (G)	ES = max(ES(D)+2, 0) = max(3) = 3	EF = ES + d = 3 + 1 = 4	LF = min(LS(L) − (0)) = min(7) = 7	LS = LF − d = 7 − 1 = 6	Slack = LS − ES = 6 − 3 = 3
4.1.1 (H)	ES = max(EF(E)+0, EF(B)+0, 0) = max(4, 2) = 4	EF = ES + d = 4 + 4 = 8	LF = min(LS(I) − (1) + d, LS(J) − (1) + d, LS(N) − (2) + d, LS(Q) − (0)) = min(8, 8, 10, 12) = 8	LS = LF − d = 8 − 4 = 4	Slack = LS − ES = 4 − 4 = 0
4.1.2 (I)	ES = max(ES(H)+1, 0) = max(5) = 5	EF = ES + d = 5 + 4 = 9	LF = min(LS(L) − (2) + d, LS(M) − (0), LF(N) − (2)) = min(9, 12, 11) = 9	LS = LF − d = 9 − 4 = 5	Slack = LS − ES = 5 − 5 = 0
4.2.1 (J)	ES = max(EF(F)+0, ES(H)+1, 0) = max(5, 5) = 5	EF = ES + d = 5 + 4 = 9	LF = min(LS(K) − (0)) = min(9) = 9	LS = LF − d = 9 − 4 = 5	Slack = LS − ES = 5 − 5 = 0
4.2.2 (K)	ES = max(EF(J)+0, 0) = max(9) = 9	EF = ES + d = 9 + 3 = 12	LF = min(LS(M) − (0)) = min(12) = 12	LS = LF − d = 12 − 3 = 9	Slack = LS − ES = 9 − 9 = 0
4.3.1 (L)	ES = max(EF(G)+0, ES(I)+2, 0) = max(4, 7) = 7	EF = ES + d = 7 + 5 = 12	LF = min(LS(M) − (0)) = min(12) = 12	LS = LF − d = 12 − 5 = 7	Slack = LS − ES = 7 − 7 = 0
4.3.2 (M)	ES = max(EF(I)+0, EF(K)+0, EF(L)+0, 0) = max(9, 12, 12) = 12	EF = ES + d = 12 + 2 = 14	LF = min(LS(O) − (1) + d, LS(R) − (0) + d) = min(14, 15) = 14	LS = LF − d = 14 − 2 = 12	Slack = LS − ES = 12 − 12 = 0
5.1.1 (N)	ES = max(ES(H)+2, EF(I)+2 − d, 0) = max(6, 6) = 6	EF = ES + d = 6 + 5 = 11	LF = min(LS(O) − (0)) = min(13) = 13	LS = LF − d = 13 − 5 = 8	Slack = LS − ES = 8 − 6 = 2
5.1.2 (O)	ES = max(ES(M)+1, EF(N)+0, 0) = max(13, 11) = 13	EF = ES + d = 13 + 2 = 15	LF = min(LS(P) − (1) + d) = min(15) = 15	LS = LF − d = 15 − 2 = 13	Slack = LS − ES = 13 − 13 = 0
6.1.1	ES = max(EF(H)+0, 0) = max(8) =	EF = ES + d = 8 + 2 =	LF = min(LS(P) − (0)) = min(14) =	LS = LF − d = 14 − 2 =	Slack = LS − ES = 12 − 8 =

(Q)	8	10	14	12	4
6.1.2 (P)	ES = max(ES(O)+1, EF(Q)+0, 0) = max(14, 10) = 14	EF = ES + d = 14 + 1 = 15	LF = min(LF(R) − (0) + d, LS(S) − (0)) = min(16, 15) = 15	LS = LF − d = 15 − 1 = 14	Slack = LS − ES = 14 − 14 = 0
6.2.1 (R)	ES = max(ES(M)+0, ES(P)+0 − d, 0) = max(12, 12) = 12	EF = ES + d = 12 + 2 = 14	LF = min(LS(S) − (0)) = min(15) = 15	LS = LF − d = 15 − 2 = 13	Slack = LS − ES = 13 − 12 = 1
7.2.1 (S)	ES = max(EF(P)+0, EF(R)+0, 0) = max(15, 14) = 15	EF = ES + d = 15 + 1 = 16	LF = EF dự án = 16	LS = LF − d = 16 − 1 = 15	Slack = LS − ES = 15 − 15 = 0

Bảng 2.8. Các bước tính ES, EF, LF, LS, Slack cho từng gói công việc (có thế số).

Mã	Gói công việc	d	ES	EF	LS	LF	Slack	Găng?
1.1.1	Khởi tạo, SOW	1	0	1	0	1	0	Găng
2.1.1	Khảo sát nghiệp vụ	1	0	1	0	1	0	Găng
1.1.2	Dựng môi trường	1	1	2	3	4	2	
2.1.2	Phân tích: SRS, User Story	2	1	3	1	3	0	Găng
3.1.1	Thiết kế kiến trúc, CSDL	2	2	4	2	4	0	Găng
3.1.2	Thiết kế API, giao diện	2	3	5	3	5	0	Găng
3.1.3	Thiết kế mô hình AI	1	3	4	6	7	3	
4.1.1	Backend nền: auth, sách, seed	4	4	8	4	8	0	Găng
4.1.2	Backend mượn trả, phạt, tìm kiếm	4	5	9	5	9	0	Găng
4.2.1	Frontend khung, tra cứu, kho	4	5	9	5	9	0	Găng
4.2.2	Frontend quầy, báo cáo	3	9	12	9	12	0	Găng
4.3.1	AI gợi ý và dự báo	5	7	12	7	12	0	Găng
4.3.2	Tích hợp Backend, AI, Frontend	2	12	14	12	14	0	Găng
5.1.1	Kiểm thử đơn vị, tích hợp	5	6	11	8	13	2	
5.1.2	Kiểm thử hệ thống, UAT	2	13	15	13	15	0	Găng
6.1.1	Docker, CI/CD	2	8	10	12	14	4	
6.1.2	Triển khai cloud, vận hành thử	1	14	15	14	15	0	Găng
6.2.1	Tài liệu, đào tạo thủ thư	2	12	14	13	15	1	
7.2.1	Nghiệm thu, bàn giao	1	15	16	15	16	0	Găng

Bảng 2.9. Tổng hợp kết quả CPM.

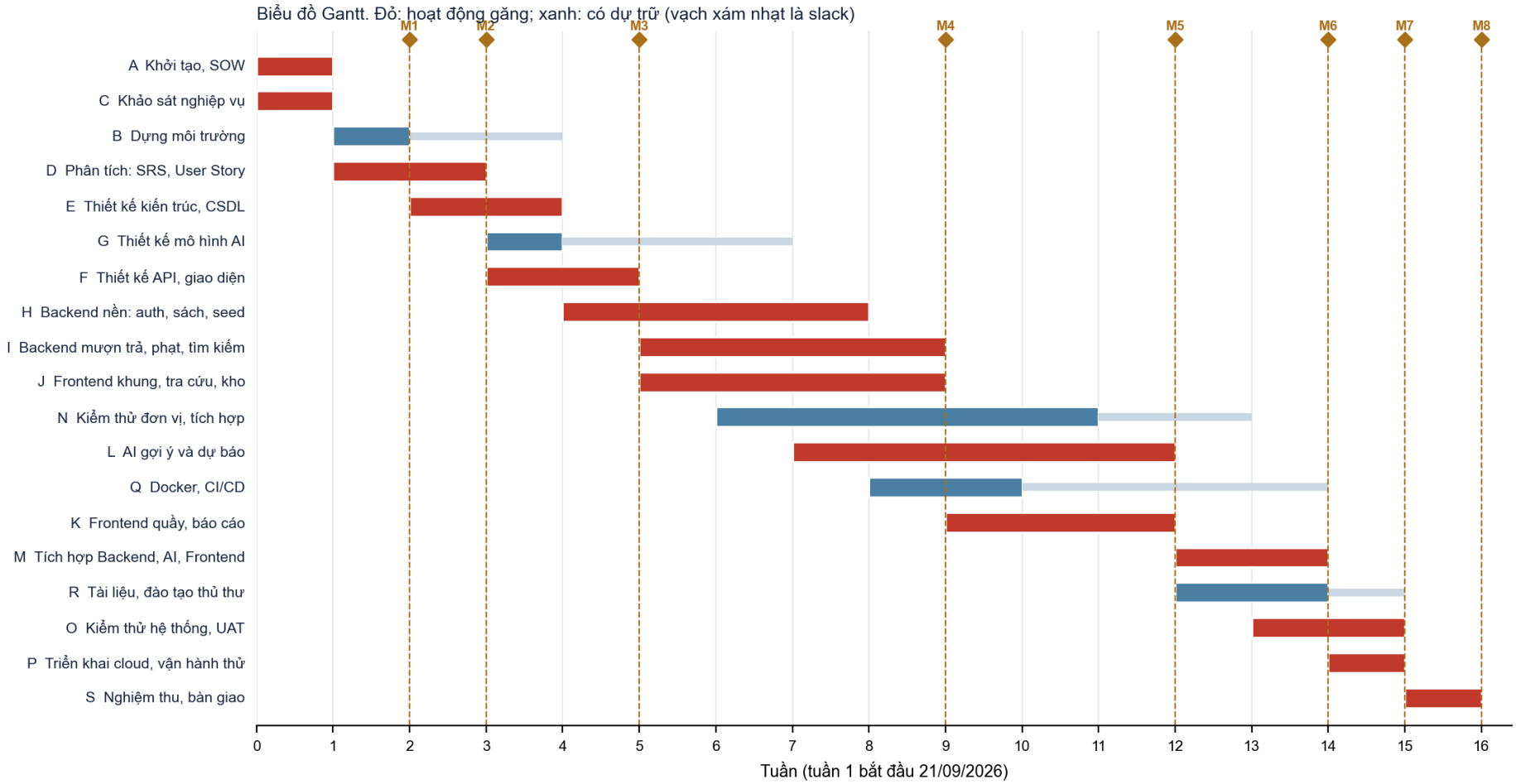
2.3.3. Đường găng và độ dự trữ

Thời gian hoàn thành dự án là **16 tuần**. Có 14 trên 19 gói là găng (Slack = 0) và 3 đường găng song song:

- Đường 1: 1.1.1 → 2.1.1 → 2.1.2 → 3.1.1 → 4.1.1 → 4.1.2 → 4.3.1 → 4.3.2 → 5.1.2 → 6.1.2 → 7.2.1 (A → C → D → E → H → I → L → M → O → P → S)
- Đường 2: 1.1.1 → 2.1.1 → 2.1.2 → 3.1.1 → 4.1.1 → 4.2.1 → 4.2.2 → 4.3.2 → 5.1.2 → 6.1.2 → 7.2.1 (A → C → D → E → H → J → K → M → O → P → S)
- Đường 3: 1.1.1 → 2.1.1 → 2.1.2 → 3.1.2 → 4.2.1 → 4.2.2 → 4.3.2 → 5.1.2 → 6.1.2 → 7.2.1 (A → C → D → F → J → K → M → O → P → S)

Các gói có độ dự trữ: 1.1.2 Dựng môi trường (Slack 2), 3.1.3 Thiết kế mô hình AI (Slack 3), 5.1.1 Kiểm thử đơn vị, tích hợp (Slack 2), 6.1.1 Docker, CI/CD (Slack 4), 6.2.1 Tài liệu, đào tạo thủ thư (Slack 1). Dự trữ này cho phép dịch chuyển công việc khi một vai trò quá tải mà không làm trễ dự án. Do mạng "chặt" (nhiều đường găng), mọi trễ trên các gói găng đều đẩy ngày kết thúc, nên EVA ở mục 3.2 phải theo dõi sát.

2.3.4. Biểu đồ Gantt



Hình 2.3. Biểu đồ Gantt của dự án (đỏ: găng; xanh: có dự trữ)

Nguồn hình: biểu đồ Gantt và sơ đồ mạng trong báo cáo được **vẽ bằng chương trình Python (matplotlib) trực tiếp từ dữ liệu CPM**, không phải ảnh chụp từ MS Project, để bảo đảm khớp tuyệt đối với bảng tính. Cùng dữ liệu đó có ở sheet CPM và Gantt của file Excel kèm theo (Gantt có công thức và tô màu có điều kiện) và có thể nhập vào MS Project hoặc GanttProject nếu giảng viên cần bản trên công cụ chuyên dụng.

2.4. Nhiệm vụ 4: Tối ưu và nén tiến độ

2.4.1. Yêu cầu và hướng tiếp cận

Khách hàng yêu cầu rút ngắn **20%** tổng thời gian: từ 16 tuần xuống không quá **12,8 tuần**. Hai kỹ thuật: **Crashing** (rút ngắn thời gian bằng cách thêm nhân lực hoặc làm thêm giờ, tăng chi phí) và **Fast-tracking** (làm song song các việc tuần tự, tăng rủi ro làm lại). Chỉ nén được các hoạt động găng; khi có nhiều đường găng song song, phải nén đồng thời trên mọi đường.

2.4.2. Phân tích chi phí nén

Chi phí nén một tuần của hoạt động = chi phí trung bình mỗi tuần x phụ phí nén (làm thêm giờ, thêm người). Mỗi hoạt động nén tối đa 30% thời lượng, theo bước 0,5 tuần.

Gói công việc găng	Chi phí mỗi tuần (đồng)	Phụ phí nén	Chi phí nén 1 tuần (đồng)	Nén tối đa (tuần)
1.1.1 Khởi tạo, SOW	711.667	50%	355.833	0
2.1.1 Khảo sát nghiệp vụ	620.000	50%	310.000	0
2.1.2 Phân tích: SRS, User Story	875.000	50%	437.500	0,5
3.1.1 Thiết kế kiến trúc, CSDL	559.167	60%	335.500	0,5
3.1.2 Thiết kế API, giao diện	615.833	60%	369.500	0,5
4.1.1 Backend nền: auth, sách, seed	627.500	80%	502.000	1
4.1.2 Backend mượn trả, phạt, tìm kiếm	737.500	80%	590.000	1
4.2.1 Frontend khung, tra cứu, kho	514.167	70%	359.917	1
4.2.2 Frontend quầy, báo cáo	516.667	70%	361.667	0,5
4.3.1 AI gợi ý và dự báo	346.667	90%	312.000	1,5
4.3.2 Tích hợp Backend, AI, Frontend	837.500	80%	670.000	0,5
5.1.2 Kiểm thử hệ thống, UAT	568.333	50%	284.167	0,5
6.1.2 Triển khai cloud, vận hành thử	960.000	60%	576.000	0
7.2.1 Nghiệm thu, bàn giao	508.333	50%	254.167	0

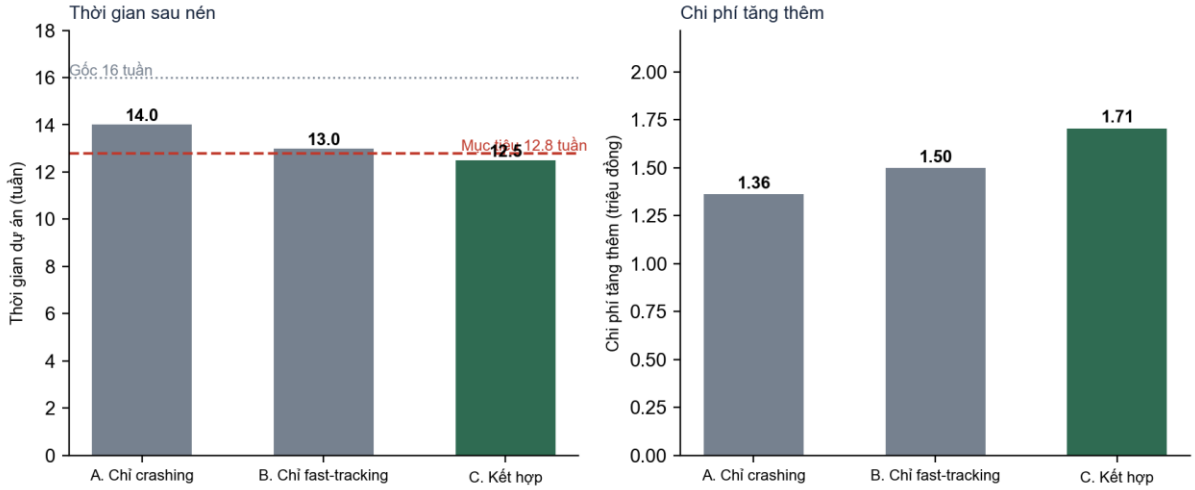
Bảng 2.10. Hệ số nén của các gói găng.

2.4.3. Ba phương án và kết quả

Phương án	Thời gian	Rút	Chi phí tăng thêm	Đạt mục tiêu 20%?

	(tuần)	ngắn	(đồng)	
A. Chỉ crashing	14	12,5%	1.361.250	Chưa đạt: mỗi hoạt động chỉ nén tối đa 30%
B. Chỉ fast-tracking	13	18,8%	1.500.000	Chưa đạt (gần mục tiêu)
C. Kết hợp (khuyến nghị)	12,5	21,9%	1.705.625	Đạt

Bảng 2.11. So sánh ba phương án nén.



Hình 2.4. So sánh thời gian và chi phí của ba phương án nén

Phương án A (chỉ crashing) chỉ xuống được 14 tuần dù đã nén hết giới hạn, vì có 3 đường găng song song và mỗi hoạt động chỉ nén được tối đa 30%. **Phương án B (chỉ fast-tracking)** xuống 13 tuần (giảm 18,8%), gần nhưng chưa đủ. **Phương án C (kết hợp)** đạt 12,5 tuần (giảm 21,9%) với chi phí tăng thêm thấp nhất trong các phương án đạt mục tiêu, nên được khuyến nghị.

2.4.4. Phương án khuyến nghị: Fast-tracking rồi Crashing

Bước 1: Fast-tracking (4 thay đổi quan hệ phụ thuộc, từ 16 xuống 13 tuần):

Mã	Thay đổi	Giờ làm lại dự phòng	Chi phí (đồng)
FT1	Bắt đầu tích hợp 1 tuần trước khi Frontend và AI xong hẳn (FS với lead 1 tuần)	12	600.000
FT2	Dựng môi trường cloud ngay khi bắt đầu kiểm thử hệ thống thay vì sau 1 tuần (SS+1 thành SS+0)	6	300.000
FT3	Soạn hồ sơ nghiệm thu song song với triển khai (FS thành SS+0 với triển khai)	4	200.000
FT4	Bắt đầu thiết kế kiến trúc và CSDL ngay khi bắt đầu phân tích (SS+1 thành SS+0); API và giao diện SS+2 thành SS+1	8	400.000
	Tổng làm lại dự phòng	30	**1.500.000**

Bảng 2.12. Các thay đổi fast-tracking và dự phòng làm lại.

Bước 2: Crashing (thuật toán chọn mỗi lần tổ hợp hoạt động găng làm giảm thời gian dự án với chi phí trên mỗi tuần thấp nhất):

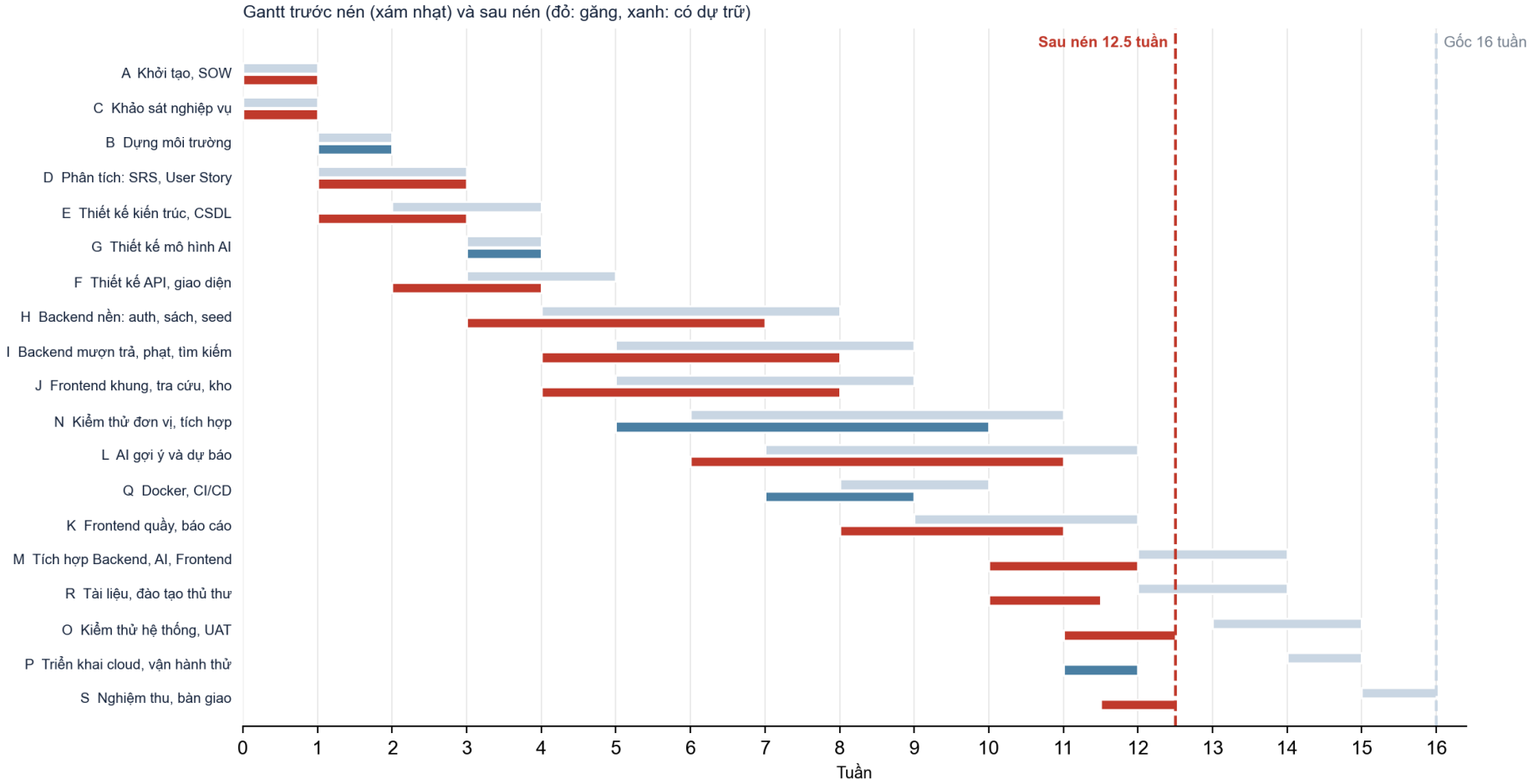
Bước	Hoạt động nén	Nén (tuần)	Chi phí (đồng)	Thời gian dự án (tuần)
1	5.1.2 Kiểm thử hệ thống, UAT	0,5	142.083	13 xuống 12,5
2	6.2.1 Tài liệu, đào tạo thủ thư	0,5	63.542	13 xuống 12,5

Bảng 2.13. Các bước crashing.

Tổng chi phí tăng thêm = 1.500.000 (làm lại) + 205.625 (crashing) = **1.705.625 đồng** (6,0% BAC, 60% dự phòng quản lý).

Mã	Gói công việc	d mới	Phụ thuộc mới	ES	EF	LS	LF	Slack	Găng?
1.1.1	Khởi tạo, SOW	1	Không	0	1	0	1	0	Găng
2.1.1	Khảo sát nghiệp vụ	1	1.1.1 (SS)	0	1	0	1	0	Găng
1.1.2	Dựng môi trường	1	1.1.1 (FS)	1	2	2	3	1	
2.1.2	Phân tích: SRS, User Story	2	2.1.1 (FS)	1	3	1	3	0	Găng
3.1.1	Thiết kế kiến trúc, CSDL	2	2.1.2 (SS)	1	3	1	3	0	Găng
3.1.2	Thiết kế API, giao diện	2	2.1.2 (SS+1)	2	4	2	4	0	Găng
3.1.3	Thiết kế mô hình AI	1	2.1.2 (SS+2)	3	4	5	6	2	
4.1.1	Backend nền: auth, sách, seed	4	3.1.1 (FS), 1.1.2 (FS)	3	7	3	7	0	Găng
4.1.2	Backend mượn trả, phạt, tìm kiếm	4	4.1.1 (SS+1)	4	8	4	8	0	Găng
4.2.1	Frontend khung, tra cứu, kho	4	3.1.2 (FS), 4.1.1 (SS+1)	4	8	4	8	0	Găng
4.2.2	Frontend quầy, báo cáo	3	4.2.1 (FS)	8	11	8	11	0	Găng
4.3.1	AI gợi ý và dự báo	5	3.1.3 (FS), 4.1.2 (SS+2)	6	11	6	11	0	Găng
4.3.2	Tích hợp Backend, AI, Frontend	2	4.1.2 (FS), 4.2.2 (FS-1), 4.3.1 (FS-1)	10	12	10	12	0	Găng
5.1.1	Kiểm thử đơn vị, tích hợp	5	4.1.1 (SS+2), 4.1.2 (FF+2)	5	10	6	11	1	
5.1.2	Kiểm thử hệ thống, UAT	1,5	4.3.2 (SS+1), 5.1.1 (FS)	11	12,5	11	12,5	0	Găng
6.1.1	Docker, CI/CD	2	4.1.1 (FS)	7	9	9,5	11,5	2,5	
6.1.2	Triển khai cloud, vận hành thử	1	5.1.2 (SS), 6.1.1 (FS)	11	12	11,5	12,5	0,5	
6.2.1	Tài liệu, đào tạo thủ thư	1,5	4.3.2 (SS), 6.1.2 (SF)	10	11,5	10	11,5	0	Găng
7.2.1	Nghiệm thu, bàn giao	1	6.1.2 (SS), 6.2.1 (FS)	11,5	12,5	11,5	12,5	0	Găng

Bảng 2.14. CPM sau nén: dự án còn 12,5 tuần.



Hình 2.5. Gantt trước nén (xám) và sau nén (đỏ, xanh)

2.4.5. Đánh giá rủi ro đi kèm

Rủi ro khi nén	Nguyên nhân	Mức	Biện pháp
Quá tải nhân lực	Tải đỉnh nhóm tăng từ 60,1 lên 64,4 giờ/tuần (tuần 12) so với năng lực 64; một vai trò lên 24,7 giờ/tuần	Cao	Cho phép làm thêm giờ ngắn hạn tối đa 25%, theo dõi mệt mỏi; không nén hoạt động của vai trò đã quá tải
Làm lại do chồng lấn (fast-tracking)	Bắt đầu tích hợp khi Frontend và AI chưa xong; thiết kế bắt đầu khi SRS chưa chốt	Cao	Hợp đồng API đóng băng sớm; mock dịch vụ AI; họp đồng bộ hằng ngày; dự phòng 30 giờ làm lại
Chất lượng giảm	Rút ngắn kiểm thử hệ thống và UAT	Trung bình	Không nén kiểm thử; giữ cổng CI và coverage 80%
Chi phí tăng	Tăng 1.705.625 đồng (6,0% BAC)	Trung bình	Cần khách hàng duyệt; chiếm 60% dự phòng quản lý
Mất dự trữ	Số hoạt động găng tăng, độ dự trữ giảm	Trung bình	Theo dõi EVA hằng tuần thay vì mỗi 4 tuần
Rủi ro nghiệp vụ	Thủ thư tham gia UAT ít thời gian hơn	Thấp	Lên lịch UAT sớm, dùng kịch bản chuẩn

Bảng 2.15. Rủi ro của phương án nén tiến độ.

Khuyến nghị. Chỉ nên nén khi khách hàng chấp nhận chi phí tăng thêm 1,71 triệu đồng và rủi ro làm lại; nếu không, giữ lịch 16 tuần. Nếu nén, cần: đóng băng hợp đồng API từ tuần 3, dựng dịch vụ giả (mock) cho AI để tích hợp sớm, không nén kiểm thử và UAT, và chuyển sang theo dõi EVA hằng tuần.

PHẦN III: QUẢN LÝ RỦI RO, THEO DÕI BẰNG EVA VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG (LAB 3)

3.1. Nhiệm vụ 1: Quản lý rủi ro

3.1.1. Danh mục rủi ro (Risk Register)

Dự án nhận diện **11 rủi ro** thuộc 4 nhóm Con người, Tiến trình, Sản phẩm, Công nghệ (đề yêu cầu từ 6 rủi ro). Xác suất P và mức ảnh hưởng I theo thang 1 đến 5; **Điểm = P x I**; xác suất rời rạc 1 = 10%, 2 = 30%, 3 = 50%, 4 = 70%, 5 = 90%; mức Cao từ 15, Trung bình từ 8 đến 14, Thấp dưới 8. Tổn thất nếu xảy ra tính bằng giờ công bổ sung x 50.000 đồng; EMV = xác suất x tổn thất.

Mã	Rủi ro	Nhóm	P	I	Điểm	Mức	Xác suất	EMV (đồng)
R1	Hạ tầng miễn phí ngủ khi demo	Công nghệ	5	3	15	Cao	90%	270.000
R2	Google Books giới hạn tần suất,	Công	4	3	12	Trung	70%	350.000

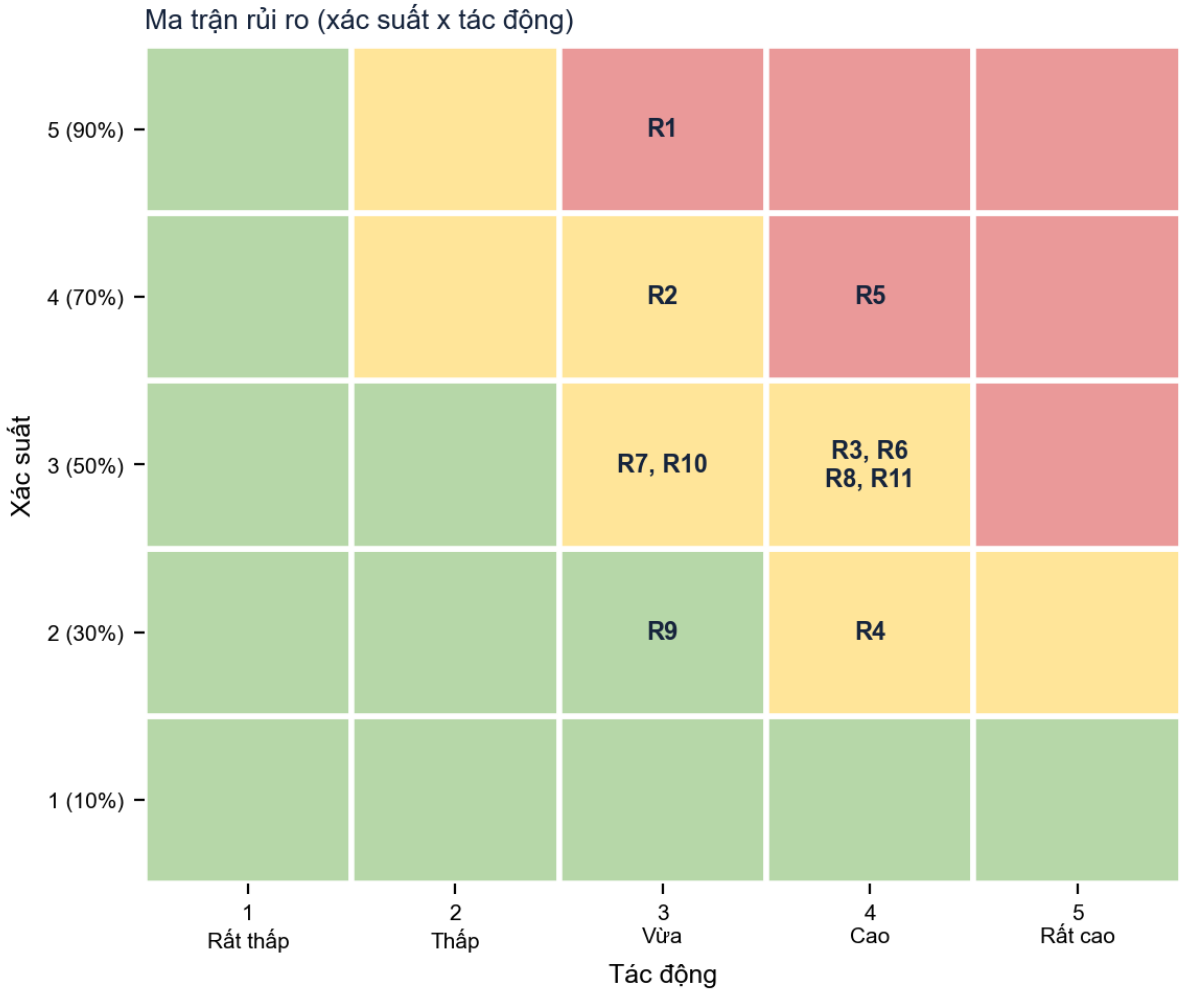
	thiếu mô tả	nghệ				bình		
R3	Độ chính xác mô hình AI thấp	Sản phẩm	3	4	12	Trung bình	50%	400.000
R4	Độ bao phủ kiểm thử không đạt 80%	Tiến trình	2	4	8	Trung bình	30%	150.000
R5	Phình phạm vi (scope creep)	Tiến trình	4	4	16	Cao	70%	490.000
R6	Ước lượng thấp hơn thực tế	Tiến trình	3	4	12	Trung bình	50%	300.000
R7	Dữ liệu sách nhập sai hoặc thiếu ISBN	Sản phẩm	3	3	9	Trung bình	50%	150.000
R8	Thủ thư không muốn chuyển sang hệ thống mới	Con người	3	4	12	Trung bình	50%	250.000
R9	Mất dữ liệu seed hoặc lỗi migration	Công nghệ	2	3	6	Thấp	30%	60.000
R10	Lỗi quy tắc phạt (làm tròn theo giờ, không theo ngày lịch)	Sản phẩm	3	3	9	Trung bình	50%	150.000
R11	Thành viên chủ chốt vắng hoặc quá tải	Con người	3	4	12	Trung bình	50%	250.000

Bảng 3.1. Danh mục rủi ro.

Nhóm	Số rủi ro	Rủi ro	Điểm cao nhất	EMV nhóm (đồng)
Con người	2	R8, R11	12	500.000
Tiến trình	3	R4, R5, R6	16	940.000
Sản phẩm	3	R3, R7, R10	12	700.000
Công nghệ	3	R1, R2, R9	15	680.000

Bảng 3.2. Tổng hợp theo nhóm. Tổng EMV là **2.820.000 đồng**, bằng 100% dự phòng quản lý.

3.1.2. Ma trận rủi ro



Hình 3.1. Ma trận rủi ro 5x5 (P theo trục dọc, I theo trục ngang)

Có 2 rủi ro mức Cao: **R1** (điểm 15) và **R5** (điểm 16). Các rủi ro nhóm Công nghệ và Tiến trình chiếm phần lớn điểm cao vì dự án phụ thuộc hạ tầng miễn phí và nhóm nhỏ làm nhiều việc.

3.1.3. Kế hoạch ứng phó

Mitigation là hành động phòng ngừa làm giảm xác suất hoặc tác động; **Contingency** là hành động thực hiện khi rủi ro đã xảy ra.

Mã	Mitigation (phòng ngừa)	Contingency (khi xảy ra)	Dấu hiệu kích hoạt	Chủ sở hữu
R1	Đánh thức dịch vụ trước demo 5 phút; backend có fallback khi AI chưa nạp; nêu rõ hạn chế; sẵn phương án trả phí	Mở sẵn bản ghi hình và ảnh chụp màn hình; chạy docker compose cục bộ để demo; nếu lâu hơn 10 phút thì chuyển sang gói trả phí tối thiểu trong ngày.	Phản hồi /health > 10 giây	Quản lý dự án
R2	Dùng goodbooks-10k làm nguồn chính; Google Books chỉ bổ sung khi có khoá; nhập ISBN có unit test dữ liệu giả	Chuyển hẳn sang nguồn goodbooks-10k; nhập mô tả thủ công cho 50 đầu sách phổ biến; xin khoá API riêng và đặt lại lịch nhập theo lô nhỏ.	Tỉ lệ 429 > 20%	Backend lead
R3	Đặt ngưỡng từ đầu (Precision@5 ≥ 0,15; ROC-AUC ≥ 0,70); so hai mô hình; fallback sách mượn nhiều	Giữ gợi ý theo sách mượn nhiều (fallback) và ẩn điểm nguy cơ trễ; dành thêm 8 giờ chọn lại đặc trưng; ghi rõ hạn chế với khách hàng.	Chỉ số dưới ngưỡng sau lần huấn luyện đầu	Frontend và AI
R4	Ép ngưỡng 80% trong CI; viết test song song khi code; e2e trên PostgreSQL thật	Dành 1 tuần ưu tiên viết bổ sung test cho các lớp nghiệp vụ còn thiếu; tạm hạ ngưỡng nhánh xuống 75% có văn bản của PM, khôi phục 80% trước nghiệm thu.	Coverage nhánh < 82% ở sprint giữa	QA
R5	Chốt danh sách ngoài MVP trong SOW; mọi thay đổi qua Change Request, Product Owner duyệt	Dùng dự phòng cho thay đổi đã duyệt; nếu vượt thì cắt các hạng mục ưu tiên thấp theo danh sách đã chốt (báo cáo biểu đồ, huấn luyện lại mô hình).	Số CR mở > 2 cùng lúc	Quản lý dự án
R6	Ước lượng 3 điểm; dự phòng 10% BAC; theo dõi EVA mỗi 4 tuần; cắt phạm vi khi CPI < 0,85	Kích hoạt dự phòng quản lý 10%; làm thêm giờ có kiểm soát (tối đa 25% năng lực); nếu CPI dưới 0,85 thì họp khẩn cắt phạm vi.	SPI hoặc CPI < 0,85	Quản lý dự án
R7	ISBN duy nhất (409 nếu trùng); kiểm tra định dạng; báo cáo bản ghi bị bỏ qua; rà soát mẫu 50 cuốn	Đóng băng nhập sách; rà soát toàn bộ bản ghi thiếu ISBN bằng script; quay về bản sao lưu dữ liệu gần nhất của Neon.	Tỉ lệ bản ghi thiếu ISBN > 10%	Backend
R8	Quầy mượn trả đơn giản (nhập mã vạch); đào tạo 2 buổi; chạy song song 2 tuần; thủ thư đại diện dự UAT	Kéo dài giai đoạn chạy song song với sổ tay thêm 2 tuần; thủ thư đại diện kèm 1 kèm 1; điều chỉnh giao diện quầy theo phản hồi trong 3 ngày.	Dưới 60% phiếu mượn nhập qua hệ thống sau 2 tuần	QA
R9	Neon sao lưu hằng ngày; seed lặp lại được; migration có phiên bản	Khôi phục từ bản sao lưu Neon (point-in-time); chạy lại seed; kiểm tra bằng bộ smoke test trước khi mở lại cho người dùng.	Lỗi migration trên CI	Backend
R10	Test biên (23:59 và 00:01); chạy thử luồng thật trên DB; đã sửa theo ngày lịch	Tạm khoá thu phạt tự động, cho thủ thư nhập tay; sửa lỗi trong ngày, tính lại các khoản phạt bị ảnh hưởng và thông báo bạn đọc.	Ca test biên đỏ	QA

R11	Rà soát chéo mỗi Pull Request; tài liệu sinh từ mã; mỗi vai trò có người thay thế; né mốc lớn vào tuần thi	Người thay thế đã chọn tiếp nhận việc trong 2 ngày nhờ tài liệu sinh từ mã; dời việc không găng; nếu vắng trên 2 tuần thì dùng dự phòng thuê hỗ trợ.	Một vai trò vắng quá 1 tuần	Quản lý dự án

Bảng 3.3. Kế hoạch ứng phó rủi ro.

Rủi ro đã xảy ra trong dự án thật: R1 (dịch vụ trên Render ngủ, backend tự rơi về danh sách sách mượn nhiều nên người dùng không thấy lỗi), R2 (Google Books giới hạn tần suất nên dùng goodbooks-10k làm nguồn chính), R10 (phát hiện phạt tính theo giờ khi chạy thật luồng trả sách, đã sửa).

3.2. Nhiệm vụ 2: Phân tích giá trị thu được (EVA)

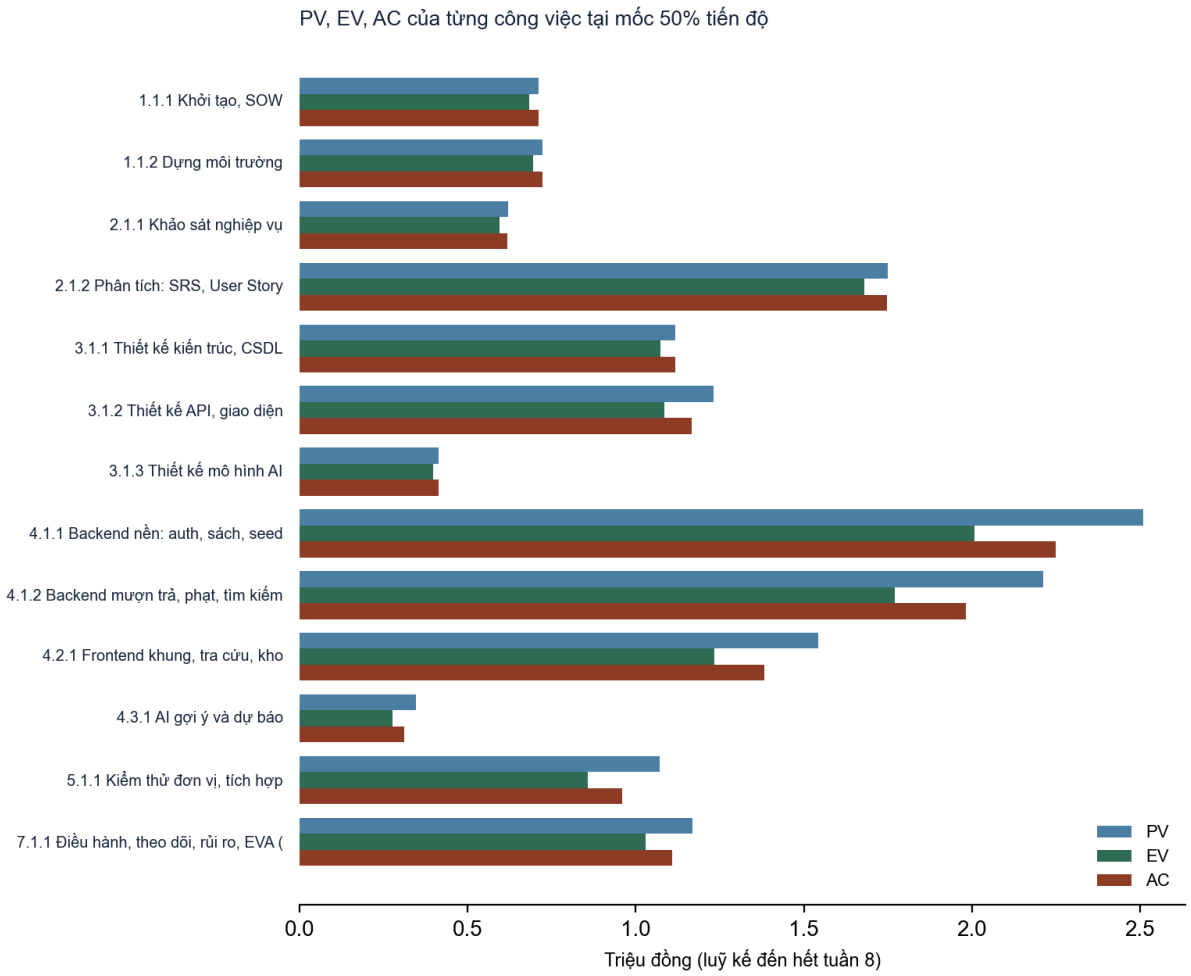
3.2.1. Bài toán và giả định

Mốc báo cáo m = **50% tiến độ dự án**, tức hết tuần 8 trong 16 tuần. Tại mốc này giá trị kế hoạch đã là 54,5% BAC. Số liệu EVA là **mô phỏng có kiểm soát**: giờ kế hoạch từng tuần lấy từ lịch ở mục 2.3; EV = giờ kế hoạch x hiệu suất tiến độ của tuần (tuần 1 đến 4: 0,96; tuần 5 đến 8: 0,80 vì nhập dữ liệu Google Books bị giới hạn tần suất và phải dựng lại phần seed); AC = EV x hệ số chi phí (tuần 1 đến 4: 1,04; tuần 5 đến 8: 1,12). Giờ công thật ghi nhận của nhóm (khoảng 63 giờ) không cùng quy mô với dự án mô phỏng nên không dùng làm AC. Tên công việc ở bảng dưới khớp với WBS (mục 1.5) và sơ đồ mạng (mục 2.3).

3.2.2. Bảng EVA theo từng công việc

Mã WBS	Gói công việc	BAC	PV	EV	AC	SV	CV	SPI	CPI	% xong
1.1.1	Khởi tạo, SOW	711.667	711.667	683.200	710.528	-28.467	-27.328	0,960	0,962	96%
2.1.1	Khảo sát nghiệp vụ	620.000	620.000	595.200	619.008	-24.800	-23.808	0,960	0,962	96%
1.1.2	Dựng môi trường	723.333	723.333	694.400	722.176	-28.933	-27.776	0,960	0,962	96%
2.1.2	Phân tích: SRS, User Story	1.750.000	1.750.000	1.680.000	1.747.200	-70.000	-67.200	0,960	0,962	96%
3.1.1	Thiết kế kiến trúc, CSDL	1.118.333	1.118.333	1.073.600	1.116.544	-44.733	-42.944	0,960	0,962	96%
3.1.2	Thiết kế API, giao diện	1.231.667	1.231.667	1.083.867	1.166.635	-147.800	-82.768	0,880	0,929	88%
3.1.3	Thiết kế mô hình AI	413.333	413.333	396.800	412.672	-16.533	-15.872	0,960	0,962	96%
4.1.1	Backend nền: auth, sách, seed	2.510.000	2.510.000	2.008.000	2.248.960	-502.000	-240.960	0,800	0,893	80%
4.1.2	Backend mượn trả, phạt, tìm kiếm	2.950.000	2.212.500	1.770.000	1.982.400	-442.500	-212.400	0,800	0,893	60%
4.2.1	Frontend khung, tra cứu, kho	2.056.667	1.542.500	1.234.000	1.382.080	-308.500	-148.080	0,800	0,893	60%
4.2.2	Frontend quầy, báo cáo	1.550.000	0	0	0	0	0	-	-	0%
4.3.1	AI gợi ý và dự báo	1.733.333	346.667	277.333	310.613	-69.333	-33.280	0,800	0,893	16%
4.3.2	Tích hợp Backend, AI, Frontend	1.675.000	0	0	0	0	0	-	-	0%
5.1.1	Kiểm thử đơn vị, tích hợp	2.678.333	1.071.333	857.067	959.915	-214.267	-102.848	0,800	0,893	32%
5.1.2	Kiểm thử hệ thống, UAT	1.136.667	0	0	0	0	0	-	-	0%
6.1.1	Docker, CI/CD	1.128.333	0	0	0	0	0	-	-	0%
6.1.2	Triển khai cloud, vận hành thử	960.000	0	0	0	0	0	-	-	0%
6.2.1	Tài liệu, đào tạo thủ thư	508.333	0	0	0	0	0	-	-	0%
7.2.1	Nghiệm thu, bàn giao	508.333	0	0	0	0	0	-	-	0%
7.1.1	Điều hành, theo dõi, rủi ro, EVA (duy trì)	2.338.333	1.169.167	1.028.867	1.107.435	-140.300	-78.568	0,880	0,929	44%
	TỔNG DỰ ÁN	**28.301.667**	**15.420.500**	**13.382.333**	**14.486.165**	**-2.038.167**	**-1.103.832**	**0,868**	**0,924**	**47%**

Bảng 3.4. PV, EV, AC, SV, CV, SPI, CPI của từng công việc tại mốc 50% tiến độ (đồng).



Hình 3.2. PV, EV, AC của từng công việc tại mốc 50% tiến độ

Các gói đã kết thúc theo kế hoạch trước tuần 8 (1.1.1, 2.1.1, 1.1.2, 2.1.2, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 4.1.1) có EV bằng khoảng 96% đến 99% PV do hiệu suất tuần đầu thấp hơn kế hoạch; các gói đang chạy ở tuần 5 đến 8 (4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 5.1.1...) chậm rõ hơn vì hiệu suất tuần này chỉ 0,80.

3.2.3. Các chỉ số và dự báo (có công thức và thế số)

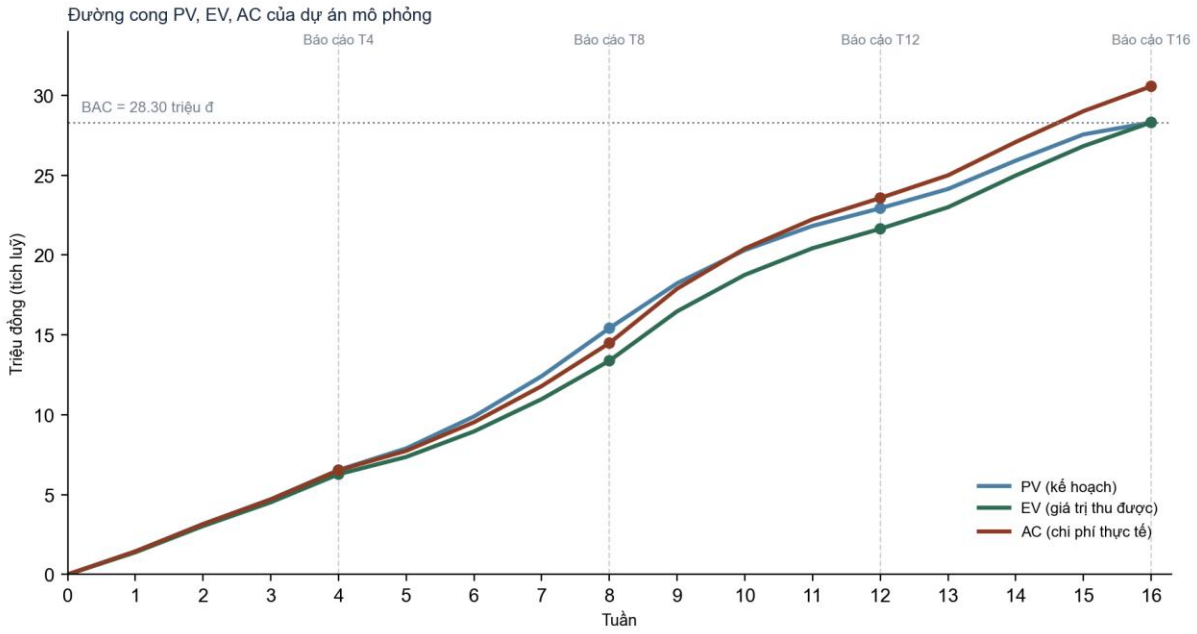
Chỉ số	Công thức	Thế số	Kết quả
PV	Σ giờ kế hoạch từng tuần x 50.000	Tuần 1 đến 8	15.420.500 đồng
EV	Σ giờ kế hoạch x hiệu suất tiến độ của tuần x 50.000	Tuần 1 đến 8	13.382.333 đồng
AC	Σ EV tuần x hệ số chi phí của tuần	Tuần 1 đến 8	14.486.165 đồng
SV	EV − PV	13.382.333 − 15.420.500	-2.038.167 đồng
CV	EV − AC	13.382.333 − 14.486.165	-1.103.832 đồng
SPI	EV / PV	13.382.333 / 15.420.500	0,868

CPI	EV / AC	13.382.333 / 14.486.165	0,924
EAC (xu hướng chi phí giữ nguyên)	BAC / CPI	28.301.667 / 0,924	30.636.109 đồng
EAC' (cả tiến độ và chi phí)	AC + (BAC − EV) / (CPI x SPI)	14.486.165 + (28.301.667 − 13.382.333) / (0,924 x 0,868)	33.095.790 đồng
ETC	EAC − AC	30.636.109 − 14.486.165	16.149.944 đồng
VAC	BAC − EAC	28.301.667 − 30.636.109	-2.334.442 đồng
TCPI	(BAC − EV) / (BAC − AC)	(28.301.667 − 13.382.333) / (28.301.667 − 14.486.165)	1,080

Bảng 3.5. Chỉ số EVA cấp dự án tại mốc 50% tiến độ. BAC = 28.301.667 đồng.

3.2.4. Đánh giá trạng thái dự án

- **Tiến độ: chậm.** SV = -2.038.167 đồng (âm) và SPI = 0,868 (< 1): sau 8 tuần mới làm được 86,8% khối lượng kế hoạch, tức chậm khoảng 1,1 tuần tương đương. Mức: vàng.
- **Chi phí: vượt ngân sách.** CV = -1.103.832 đồng (âm) và CPI = 0,924 (< 1): mỗi đồng chi ra chỉ tạo 0,92 đồng giá trị. Mức: vàng.
- **Dự báo.** Nếu xu hướng chi phí giữ nguyên, EAC = 30.636.109 đồng, vượt BAC 2.334.442 đồng (8,2%), vẫn nằm trong dự phòng quản lý 2.830.167 đồng. Nếu cả chậm tiến độ cũng kéo dài, EAC' = 33.095.790 đồng, vượt dự phòng. TCPI = 1,080 nghĩa là phần còn lại phải làm hiệu quả hơn kế hoạch khoảng 8% mới giữ được BAC; điều khó đạt nên chấp nhận dùng dự phòng.
- **Hành động khắc phục:** chạy song song Frontend với Backend, làm thêm giờ có kiểm soát ở tuần 9 đến 12, hoãn nhập ISBN từ Google Books, không nhận thêm tính năng ngoài MVP. Kết quả mô phỏng: dự án hoàn thành đúng hạn ở tuần 16 với chi phí thực tế 30,56 triệu đồng (vượt BAC 8,0%, dùng 80% dự phòng).



Hình 3.3. Đường cong PV, EV, AC của cả dự án (mốc 50% là tuần 8)

3.3. Nhiệm vụ 3: Quản lý thay đổi và cấu hình

3.3.1. Đường cơ sở (Baseline)

Đường cơ sở phiên bản 1.0 được chốt sau khi khách hàng duyệt SOW và lịch (mốc M1, tuần 2); mọi thay đổi sau đó qua Change Request. Gồm ba đường cơ sở:

Đường cơ sở phạm vi = WBS cấp 3 kèm từ điển WBS (bảng 1.9 đến 1.11) và tiêu chí chấp nhận ở bảng 1.6:

Mã WBS	Gói công việc	Mã mạng	Vai trò chính
1.1.1	Khởi tạo, SOW	A	PM
2.1.1	Khảo sát nghiệp vụ	C	QA
1.1.2	Dựng môi trường	B	BE
2.1.2	Phân tích: SRS, User Story	D	QA
3.1.1	Thiết kế kiến trúc, CSDL	E	BE, PM
3.1.2	Thiết kế API, giao diện	F	FE, BE
3.1.3	Thiết kế mô hình AI	G	FE
4.1.1	Backend nền: auth, sách, seed	H	BE
4.1.2	Backend mượn trả, phạt, tìm kiếm	I	PM, BE
4.2.1	Frontend khung, tra cứu, kho	J	FE
4.2.2	Frontend quầy, báo cáo	K	FE
4.3.1	AI gợi ý và dự báo	L	FE
4.3.2	Tích hợp Backend, AI, Frontend	M	PM, FE
5.1.1	Kiểm thử đơn vị, tích hợp	N	QA
5.1.2	Kiểm thử hệ thống, UAT	O	QA
6.1.1	Docker, CI/CD	Q	BE

6.1.2	Triển khai cloud, vận hành thử	P	BE, QA
6.2.1	Tài liệu, đào tạo thủ thư	R	QA
7.2.1	Nghiệm thu, bàn giao	S	PM
7.1.1	Điều hành, theo dõi, rủi ro, EVA (duy trì)	duy trì	PM

Bảng 3.6. Đường cơ sở phạm vi (danh sách gói công việc).

Đường cơ sở lịch = lịch CPM ở bảng 2.9 và các mốc:

Mốc	Tuần	Nội dung	Sản phẩm kiểm tra
M1	2	Tôn chỉ, SOW được duyệt	Biên bản duyệt
M2	3	SRS và 20 User Story được duyệt	SRS v1.0
M3	5	Thiết kế được duyệt	ERD, kiến trúc, API, giao diện
M4	9	Backend và Frontend lõi chạy đầu-cuối	Demo mượn trả
M5	12	AI đạt ngưỡng chỉ số	Báo cáo chỉ số mô hình
M6	14	Tích hợp xong, vào kiểm thử hệ thống	Bản dựng ổn định
M7	15	Qua UAT, triển khai cloud	Biên bản UAT, địa chỉ trực tuyến
M8	16	Nghiệm thu, bàn giao	Biên bản nghiệm thu

Bảng 3.7. Đường cơ sở lịch: các mốc quan trọng.

Đường cơ sở chi phí = BAC theo pha, và PV tích luỹ theo tuần (bảng 8 trong Excel, sheet Baseline):

Pha	Giờ	Chi phí (đồng)	Tỉ lệ BAC
1. Khởi tạo	28,7	1.435.000	5,1%
2. Phân tích	47,4	2.370.000	8,4%
3. Thiết kế	55,3	2.763.333	9,8%
4. Phát triển	249,5	12.475.000	44,1%
5. Kiểm thử	76,3	3.815.000	13,5%
6. Triển khai	51,9	2.596.667	9,2%
7. Quản lý dự án	56,9	2.846.667	10,1%
Tổng (BAC)	**566,0**	**28.301.667**	**100,0%**
Dự phòng quản lý 10%		2.830.167	
Ngân sách đề xuất		**31.131.833**	

Bảng 3.8. Đường cơ sở chi phí theo pha.

3.3.2. Quy trình 5 bước kiểm soát yêu cầu thay đổi

Bước	Nội dung	Người thực hiện	Thời hạn	Đầu ra
1. Đề xuất	Lập phiếu Change Request: mô tả, lý do, mức ưu tiên, người đề xuất	Bất kỳ ai	Khi phát sinh	Phiếu CR có mã
2. Đánh giá tác động	Ước lượng giờ, chi phí, ảnh hưởng đường găng, rủi ro, chất lượng; phương án thay thế	Quản lý dự án, vai trò liên quan	1 ngày làm việc	Bản đánh giá tác động

3. Phê duyệt	Dưới 8 giờ và không ảnh hưởng đường găng: Quản lý dự án duyệt; từ 8 giờ hoặc ảnh hưởng đường găng: khách hàng (Product Owner) duyệt; vượt dự phòng: báo giảng viên hướng dẫn	Người có thẩm quyền	2 ngày làm việc	Quyết định duyệt, từ chối hoặc hoãn
4. Thực hiện và cập nhật	Cập nhật đường cơ sở (WBS, lịch, chi phí), sổ rủi ro; giao việc; thông báo cả nhóm	Quản lý dự án	Theo kế hoạch của CR	Đường cơ sở phiên bản mới
5. Xác minh và đóng	Kiểm tra kết quả theo tiêu chí của CR; ghi giờ thực tế; cập nhật dự phòng; đóng phiếu	QA, Quản lý dự án	Khi hoàn tất	Phiếu CR đã đóng, nhật ký thay đổi

Bảng 3.9. Quy trình 5 bước kiểm soát thay đổi (Change Request Process).

Ví dụ một phiếu thay đổi đã xử lý:

Trường	**Nội dung**
Mã, tên	CR-01: Tính phạt trả trễ theo số ngày lịch theo múi giờ thư viện
Người đề xuất, ngày	QA, tuần 11
Mô tả	Quy tắc phạt hiện tính theo mỗi 24 giờ nên mượn lúc 23:59 và trả 00:01 hôm sau bị tính sai.
Lý do	Phát hiện khi chạy thật luồng trả sách quá hạn; ảnh hưởng tiền phạt của bạn đọc (rủi ro R10).
Tác động phạm vi, lịch, chi phí	Sửa Backend tính phạt và thêm bài test biên; khoảng 6 giờ; không ảnh hưởng đường găng; chi phí khoảng 300.000 đồng.
Quyết định	Quản lý dự án duyệt (dưới 8 giờ), làm ngay.
Nguồn kinh phí	Nằm trong mức vượt chi phí của EVA (không lấy thêm từ ngoài).
Kết quả xác minh	Đã sửa; có test biên; luồng thật cho kết quả đúng.

Bảng 3.10. Phiếu Change Request mẫu (CR-01).

Mã	**Nội dung**	**Giờ**	**Quyết định**	**Nguồn kinh phí**
CR-01	Tính phạt theo ngày lịch (R10)	6	Quản lý dự án duyệt	Nằm trong mức vượt của EVA (đã tính vào AC)
CR-02	Trang quản trị đầy đủ (kho sách, tài khoản, phiếu mượn, khoản phạt, theo dõi mô hình)	30	Khách hàng duyệt	Ngân sách thay đổi riêng, ghi vào đường cơ sở 1.1, không trừ dự phòng
CR-03	Đổi nguồn dữ liệu chính sang goodbooks-10k, Google Books chỉ bổ sung khi có khoá (R2)	8	Quản lý dự án duyệt, báo khách hàng	Nằm trong mức vượt của EVA (đã tính vào AC)

Bảng 3.11. Nhật ký thay đổi. Ghi chú: CR-01 và CR-03 (14 giờ, khoảng 700.000 đồng) nằm trong mức vượt chi phí của EVA nên không cộng thêm vào dự phòng; CR-

02 (30 giờ, khoảng 1.500.000 đồng) được khách hàng cấp ngân sách riêng và ghi vào đường cơ sở phiên bản 1.1, nên EVA ở mục 3.2 đo trên đường cơ sở 1.0 để so sánh được.

3.3.3. Quản lý cấu hình

Mã nguồn quản lý trên Git, nhánh `main` được bảo vệ; mỗi công việc làm trên nhánh riêng, gộp qua Pull Request có rà soát và CI xanh; cấu hình bí mật chỉ nằm trong biến môi trường; tài liệu thiết kế (ERD, đặc tả API) sinh từ mã nguồn để không lệch; mỗi mốc phát hành gắn phiên bản. Đường cơ sở tài liệu (SRS, SDD) chỉ đổi qua Change Request.

3.4. Nhiệm vụ 4: Đảm bảo chất lượng và kết thúc dự án

3.4.1. Kế hoạch kiểm thử (Test Plan)

Hạng mục	Nội dung
Mục tiêu	Xác nhận ULS đáp ứng yêu cầu trong SRS, quy tắc BR-01 đến BR-08 và các yêu cầu phi chức năng đo được; tìm lỗi sớm và chặn lỗi tái diễn.
Phạm vi kiểm thử	Trong: xác thực và phân quyền, quản lý sách, mượn trả và phạt, tìm kiếm, báo cáo, gợi ý và dự báo, giao diện, triển khai bằng docker compose. Ngoài: kiểm thử tải lớn, kiểm thử bảo mật xâm nhập chuyên sâu, thiết bị di động thật.
Chiến lược	Tháp kiểm thử: nhiều test đơn vị, ít hơn test tích hợp trên cơ sở dữ liệu thật, ít nhất là test hệ thống và UAT; tự động hoá trên CI; chạy thật luồng liên quan tiền, quyền và dữ liệu.
Loại kiểm thử	Đơn vị (Jest, pytest); tích hợp, e2e (Jest, Supertest, PostgreSQL thật); hệ thống (script smoke qua gateway, docker compose trên máy sạch); chấp nhận UAT theo kịch bản; phi chức năng (hiệu năng, bảo mật, khả năng truy cập).
Môi trường	Cục bộ bằng docker compose; CI trên GitHub Actions; môi trường thật trên Vercel, Render, Neon.
Tiêu chí vào	Mã đã gộp vào nhánh làm việc, build thành công, môi trường kiểm thử sẵn sàng, dữ liệu mẫu đã nạp.
Tiêu chí ra	Coverage dòng từ 80% trên lớp nghiệp vụ; mọi test tự động đạt; không còn lỗi Nghiêm trọng hoặc Cao đang mở; UAT đạt 100% kịch bản; chỉ số mô hình đạt ngưỡng.
Nguồn lực	QA chịu trách nhiệm chính (kế hoạch, ca kiểm thử, UAT), lập trình viên viết test đơn vị cùng với mã; khách hàng tham gia UAT.
Lịch	Kế hoạch kiểm thử (5.1) song song với phát triển từ tuần 6; kiểm thử đơn vị và tích hợp tuần 6 đến 10; kiểm thử hệ thống và UAT tuần 13 đến 14 (xem Gantt).
Quản lý lỗi	Ghi trên GitHub Issues theo vòng đời ở mục 3.4.3; báo cáo kiểm thử cuối mỗi sprint.
Kết quả đạt được	160 test tự động đạt 100% (119 đơn vị Backend, 15 e2e, 26 AI); coverage Backend 98,75% dòng, 97,51% câu lệnh, 98,49% hàm, 81,9% nhánh; AI 93,6%; CI xanh trên mọi Pull Request.

Bảng 3.12. Kế hoạch kiểm thử (Test Plan).

3.4.2. Các Test Script mẫu

Ba kịch bản dưới đây dành cho ba chức năng trọng yếu: mượn sách (nghiệp vụ lõi), trả sách và tính phạt (liên quan tiền), đăng nhập và phân quyền (bảo mật). Cột "Kết quả thực tế" để trống vì là mẫu dùng khi thực thi; các luồng tương đương đã có kiểm thử tự động đạt trên CI.

3.4.2.1. TS-01: Mượn sách tại quầy (US thủ thư: tạo phiếu mượn)

Thuộc tính	Nội dung
Mục tiêu	Kiểm tra thủ thư tạo được phiếu mượn đúng quy tắc BR về hạn mức, tình trạng bản sao, nợ phạt và quá hạn.
Tiền điều kiện	Đăng nhập tài khoản thủ thư; có một bạn đọc sinh viên đang hoạt động, không quá hạn, không nợ phạt; có bản sao ở trạng thái AVAILABLE với mã vạch hợp lệ.
Dữ liệu kiểm thử	Mã vạch bản sao AVAILABLE, mã vạch bản sao BORROWED, mã bạn đọc hợp lệ, bạn đọc đã mượn đủ hạn mức, bạn đọc còn nợ phạt, bạn đọc có sách quá hạn.

Bước	Hành động	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đạt/Không
1	POST /api/loans với mã vạch AVAILABLE và mã bạn đọc hợp lệ	201; phiếu có trạng thái ACTIVE; hạn trả = ngày mượn + số ngày theo chính sách của nhóm bạn đọc; bản sao chuyển BORROWED; có điểm nguy cơ trễ hoặc null khi dịch vụ gợi ý chưa sẵn sàng	(điền khi thực thi)	
2	POST /api/loans với mã vạch bản sao đang BORROWED	409, mã lỗi COPY_NOT_AVAILABLE; không tạo phiếu	(điền khi thực thi)	
3	POST /api/loans cho bạn đọc đã mượn đủ hạn mức	409, mã lỗi LOAN_LIMIT_REACHED	(điền khi thực thi)	
4	POST /api/loans cho bạn đọc còn khoản phạt chưa thu	409, mã lỗi UNPAID_FINE	(điền khi thực thi)	
5	POST /api/loans cho bạn đọc đang giữ sách quá hạn	409, mã lỗi HAS_OVERDUE_LOAN	(điền khi thực thi)	
6	Gọi POST /api/loans bằng tài khoản bạn đọc (không phải thủ thư)	403; không tạo phiếu	(điền khi thực thi)	

Bảng 3.13. Kịch bản kiểm thử TS-01. **Tiêu chí đạt:** Cả 6 bước cho đúng mã trạng thái và mã lỗi; sau bước 1 số bản sao còn trên kệ của đầu sách giảm đúng 1; không có thay đổi dữ liệu ở bước 2 đến 6. **Liên hệ thực tế:** Luồng tương đương đã có kiểm thử tự động (e2e trên PostgreSQL thật) và kịch bản smoke trong kho mã.

3.4.2.2. TS-02: Trả sách quá hạn, tính phạt và thu phạt

Thuộc tính	Nội dung
Mục tiêu	Kiểm tra quy tắc phạt theo số ngày lịch (BR-07), ca biên quanh ngày hạn và việc

	chặn mượn khi còn nợ phạt.
Tiền điều kiện	Có phiếu ACTIVE quá hạn 5 ngày của sinh viên; chính sách phạt 5.000 đồng mỗi ngày; thủ thư đã đăng nhập.
Dữ liệu kiểm thử	Phiếu quá hạn 5 ngày; phiếu còn hạn; phiếu trả đúng cuối ngày hạn; phiếu trả sang ngày kế tiếp.

Bước	Hành động	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đạt/Không
1	POST /api/loans/{id}/return cho phiếu quá hạn 5 ngày	200; phiếu RETURNED; có khoản phạt loại OVERDUE = 5 x 5.000 = 25.000 đồng; bản sao về AVAILABLE	(điền khi thực thi)	
2	POST /api/loans/{id}/return cho phiếu trả đúng vào ngày hạn (cuối ngày)	200; không có khoản phạt	(điền khi thực thi)	
3	POST /api/loans/{id}/return cho phiếu trả sau ngày hạn 1 ngày lịch (ví dụ hạn 23:59, trả 00:01 hôm sau)	200; phạt 1 ngày = 5.000 đồng (tính theo ngày lịch, không theo mỗi 24 giờ)	(điền khi thực thi)	
4	Thử mượn thêm cho bạn đọc vừa bị phạt ở bước 1	409, mã lỗi UNPAID_FINE	(điền khi thực thi)	
5	POST /api/fines/{id}/pay cho khoản phạt bước 1	200; khoản phạt có thời điểm thu; bạn đọc mượn lại được	(điền khi thực thi)	
6	POST /api/fines/{id}/pay lần thứ hai	409, mã lỗi FINE_ALREADY_PAID	(điền khi thực thi)	

Bảng 3.14. Kịch bản kiểm thử TS-02. **Tiêu chí đạt:** Số tiền phạt đúng ở cả 3 ca (quá hạn, đúng hạn, trễ 1 ngày lịch); trạng thái bản sao và phiếu nhất quán; không thu phạt hai lần. **Liên hệ thực tế:** Đây là luồng đã từng phát hiện lỗi thật (tính theo giờ thay vì ngày lịch), đã sửa và có bài test biên chặn tái diễn.

3.4.2.3. TS-03: Đăng nhập, khoá thẻ và phân quyền

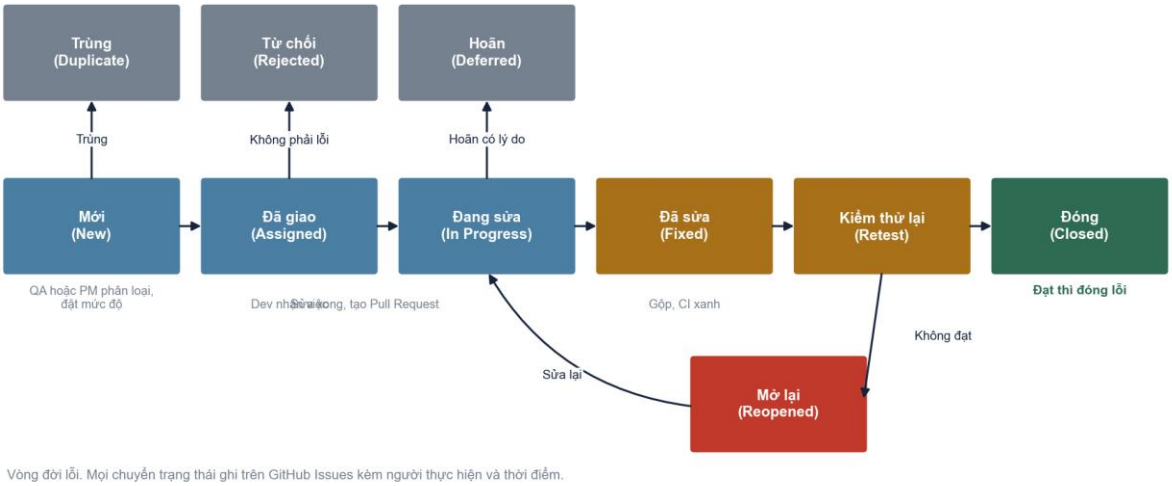
Thuộc tính	Nội dung
Mục tiêu	Kiểm tra xác thực, khoá tài khoản, giới hạn tần suất và phân quyền theo vai trò (NFR-SEC-01 đến 05).
Tiền điều kiện	Có tài khoản bạn đọc, thủ thư, quản trị viên; một tài khoản đã bị khoá; hệ thống đang chạy.
Dữ liệu kiểm thử	Email và mật khẩu đúng, mật khẩu sai, tài khoản bị khoá, mã JWT hợp lệ của bạn đọc, yêu cầu không có mã.

Bước	Hành động	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đạt/Không
1	POST /api/auth/login với email và mật khẩu đúng	200; trả mã truy cập JWT hạn 24 giờ và thông tin người dùng, không có mật khẩu hay mã băm	(điền khi thực thi)	
2	POST /api/auth/login với mật khẩu sai	401, mã lỗi INVALID_CREDENTIALS	(điền khi thực thi)	
3	POST /api/auth/login với tài khoản đã bị khoá	403, mã lỗi ACCOUNT_LOCKED	(điền khi thực thi)	

4	Gọi POST /api/books bằng mã JWT của bạn đọc	403	(điền khi thực thi)	
5	Gọi GET /api/loans không kèm mã truy cập	401	(điền khi thực thi)	
6	Gửi 11 yêu cầu đăng nhập trong 1 phút từ cùng một địa chỉ	Yêu cầu thứ 11 bị từ chối 429 (giới hạn 10 lần mỗi phút)	(điền khi thực thi)	

Bảng 3.15. Kịch bản kiểm thử TS-03. **Tiêu chí đạt:** Cả 6 bước đúng mã trạng thái; phản hồi không lộ thông tin nhạy cảm; thông báo lỗi dùng đúng định dạng thống nhất (statusCode, error, message). **Liên hệ thực tế:** Đã có kiểm thử tự động cho phân quyền và đăng nhập; riêng giới hạn tần suất kiểm bằng kịch bản thủ công.

3.4.3. Quy trình theo dõi sửa lỗi (Defect Life Cycle)



Hình 3.4. Vòng đời lỗi (Defect Life Cycle)

Mỗi lỗi là một Issue trên GitHub, đi qua các trạng thái: **Mới** (QA ghi lỗi kèm bước tái hiện, mức độ) → **Đã giao** (QA hoặc Quản lý dự án phân loại và giao) → **Đang sửa** (lập trình viên nhận) → **Đã sửa** (tạo Pull Request, gộp khi CI xanh) → **Kiểm thử lại** (QA chạy lại ca lỗi) → **Đóng** nếu đạt, hoặc **Mở lại** nếu không đạt rồi quay về Đang sửa. Các nhánh phụ: **Trùng**, **Từ chối** (không phải lỗi), **Hoãn** (có lý do và người duyệt). Nguyên tắc: lỗi Nghiêm trọng phải thêm bài test chặn tái diễn trước khi đóng.

Mức độ	Định nghĩa	Ví dụ	Thời hạn xử lý
Nghiêm trọng	Sai tiền, lộ hoặc mất dữ liệu, hệ thống không chạy	Phạt tính sai; mật khẩu lộ trong phản hồi	Trong ngày
Cao	Một luồng chính hỏng, không có cách đi vòng	Không mượn được sách	Trong sprint
Trung bình	Chức năng phụ sai hoặc có cách đi vòng	Lọc thể loại sai	Trong 2 sprint
Thấp	Giao diện, câu chữ	Sai chính tả	Khi tiện

Bảng 3.16. Mức độ lỗi và thời hạn xử lý.

3.4.4. Tiêu chí đánh giá mức độ thành công khi nghiệm thu

Trụ cột, tiêu chí	Chỉ tiêu nghiệm thu	Cách đo
Phạm vi	100% User Story trong phạm vi đạt tiêu chí chấp nhận; 0 lỗi Nghiêm trọng và Cao đang mở	Danh sách kiểm tra User Story, báo cáo lỗi
Tiến độ	Hoàn thành trong 16 tuần; mỗi mốc M1 đến M8 trễ không quá 1 tuần	Gantt, SPI từ 0,95 ở mốc cuối
Chi phí	Chi phí thực tế không vượt BAC cộng dự phòng; CPI từ 0,90 ở mốc cuối	Báo cáo EVA
Chất lượng	Coverage từ 80%; CI xanh; chỉ số mô hình đạt ngưỡng; hiệu năng đạt NFR	CI, báo cáo kiểm thử
Sự hài lòng của khách hàng	UAT đạt 100% kịch bản; điểm hài lòng từ 4 trên 5; khách hàng ký nghiệm thu	Biên bản UAT, phiếu khảo sát
Lợi ích kinh doanh	Từ 60% phiếu mượn nhập qua hệ thống sau 2 tuần chạy thật	Số liệu hệ thống sau vận hành
Chuyển giao	Thủ thư được đào tạo; có tài liệu hướng dẫn và kịch bản vận hành	Biên bản đào tạo, tài liệu

Bảng 3.17. Tiêu chí đánh giá thành công của dự án khi nghiệm thu.

PHẦN IV: KẾT LUẬN VÀ TỰ ĐÁNH GIÁ

4.1. Tổng kết kết quả đạt được

Nhóm đã hoàn thành ba bài thực hành trên cùng một dự án xuyên suốt:

- **LAB 1:** Tôn chỉ dự án với 7 mục tiêu SMART, SOW và kế hoạch truyền thông, RACI 25 hạng mục; phân tích cấu trúc ma trận cân bằng và chọn góc nhìn Cấu trúc; WBS 4 cấp (42 công việc chi tiết, 20 gói công việc) và từ điển WBS cho 3 gói găng.
- **LAB 2:** phân tích tài chính (NPV 112,52 triệu đồng, ROI 464%, hoàn vốn khoảng 9 tháng); danh sách công việc với đủ bốn loại quan hệ phụ thuộc; sơ đồ mạng, tính xuôi ngược có thế số, 3 đường găng, thời gian 16 tuần; phương án nén 20% bằng fast-tracking kết hợp crashing xuống 12,5 tuần với chi phí tăng 1,71 triệu đồng.
- **LAB 3:** 11 rủi ro thuộc 4 nhóm kèm Mitigation và Contingency; EVA tại mốc 50% theo từng công việc (SPI 0,868, CPI 0,924, EAC 30,64 triệu đồng); đường cơ sở và quy trình 5 bước kiểm soát thay đổi; Test Plan, 3 Test Script, vòng đời lỗi và tiêu chí nghiệm thu.

4.2. Bài học kinh nghiệm về quản lý dự án

1. **Mạng chặt thì phải theo dõi sát.** Có 3 đường găng song song, xác suất xong đúng 16 tuần theo PERT chỉ khoảng 22%; nên theo dõi SPI hằng tuần thay vì mỗi 4 tuần, và đặt sẵn danh sách cắt giảm phạm vi.
2. **Phụ thuộc bên ngoài là điểm nghẽn.** Giới hạn tần suất của Google Books làm dự án chậm ở tuần 8; cần nguồn dữ liệu dự phòng ngay từ sprint đầu.
3. **Chạy thật luồng liên quan tiền, không chỉ test có mock.** Lỗi tính phạt theo giờ chỉ lộ khi chạy thật.
4. **Nhất quán dữ liệu giữa WBS, lịch và EVA** giúp mọi con số truy được về một gói công việc; dùng một mô hình sinh cả Excel, hình và báo cáo để không lệch.
5. **Nén tiến độ không miễn phí.** Fast-tracking rẻ nhưng chuyển chi phí sang rủi ro làm lại; crashing bị chặn bởi nhiều đường găng song song và giới hạn năng lực.
6. **Ghi rõ giả định.** Các số liệu mô phỏng (EVA, tài chính) phải gắn với giả định và sự kiện thực tế để giảng viên kiểm tra được.

4.3. Tự đánh giá mức độ thành công theo tiêu chí Chương 10

Trụ cột	Chỉ tiêu	Kết quả	Đánh giá
Phạm vi (Scope)	100% User Story trong phạm vi; 0 lỗi Nghiêm trọng và Cao mở	20 trên 20 User Story hoàn thành; 160 test tự động đạt 100%; 48 API; 12 trang; bản chạy thật. Một hạng mục chưa kiểm với dữ liệu thật: nhập sách theo ISBN từ Google Books (bị giới hạn tần suất)	Đạt, kèm 1 hạn chế đã ghi nhận
Tiến độ (Time)	Hoàn thành trong 16 tuần	Mô phỏng: hoàn thành đúng tuần 16 sau giai đoạn chậm ở tuần 8 (SPI 0,87), SPI cuối 1,00. Thật: phần mềm hoàn thành trong 8 tuần làm việc	Đạt (nhờ làm thêm giờ và chạy song song)
Chi phí (Cost)	Không vượt BAC cộng dự phòng	Chi phí thực tế mô phỏng 30.564.419 đồng, vượt BAC 2.262.752 đồng (8,0%), dùng 80% dự phòng; CPI cuối 0,926	Đạt có điều kiện: vượt BAC nhưng trong ngân sách đề xuất
Chất lượng	Coverage từ 80%; CI xanh; chỉ số mô hình	Coverage Backend 98,75% dòng, AI 93,6%; CI xanh; Precision@5 = 0,309; ROC-AUC = 0,76	Đạt
Hài lòng của khách hàng	UAT đạt 100% kịch bản; điểm từ 4 trên 5	Chưa đo với thủ thư thật; mới có kịch bản UAT mẫu	Chưa đánh giá được
Lợi ích kinh doanh	Từ 60% phiếu mượn qua hệ thống sau 2 tuần	Chưa vận hành thật; NPV dương theo giả định	Chưa đánh giá được

Bảng 4.1. Tự đánh giá theo ba trụ cột (Phạm vi, Tiến độ, Ngân sách) và các tiêu chí bổ sung.

Kết luận tự đánh giá: dự án **thành công về ba trụ cột chính** với các điều kiện đã nêu (một hạn chế phạm vi, chi phí vượt BAC nhưng trong dự phòng). Hai tiêu chí về sự hài lòng của khách hàng và lợi ích kinh doanh chưa thể đánh giá vì hệ thống chưa vận hành với thủ thư thật; đây là việc cần làm trong 3 tháng đầu vận hành.

4.4. Hạn chế và hướng hoàn thiện

- EV và AC là số mô phỏng có kiểm soát, không phải số đo thật; dự án sau nên ghi giờ theo mã WBS ngay từ ngày đầu (đã có khung `docs/pm/timelog.csv`).
- Các giả định tài chính chưa kiểm chứng ở một thư viện thật; cần chạy thử 3 tháng để thay bằng số đo.
- Hai trong bốn vai trò là nhân sự giả định; Gantt và sơ đồ mạng được vẽ bằng chương trình, chưa là ảnh chụp MS Project.
- Test Script chưa có cột kết quả thực tế; cần thực thi cùng thủ thư khi UAT.

PHỤ LỤC

Phụ lục A. Tổng hợp công thức

Nội dung	Công thức
Ước lượng PERT	E = (O + 4M + P) / 6; σ = (P − O) / 6
Truyền tiến	EF = ES + d; ES = max theo tiền nhiệm (FS: EF + lag; SS: ES + lag; FF: EF + lag − d; SF: ES + lag − d)
Truyền lùi	LS = LF − d; LF = min theo hậu nhiệm (FS: LS − lag; SS: LS − lag + d; FF: LF − lag; SF: LF − lag + d)
Độ dự trữ	Slack = LS − ES = LF − EF; găng khi Slack = 0
NPV	Σ CF_t / (1 + r)^t
ROI	(Σ dòng tiền ròng − vốn) / vốn
Payback	Năm trước khi luỹ kế dương + (phần vốn còn lại / dòng tiền ròng năm đó)
Điểm rủi ro, EMV	P x I; EMV = xác suất x tổn thất
EVA	SV = EV − PV; CV = EV − AC; SPI = EV / PV; CPI = EV / AC
Dự báo	EAC = BAC / CPI; EAC' = AC + (BAC − EV) / (CPI x SPI); ETC = EAC − AC; VAC = BAC − EAC; TCPI = (BAC − EV) / (BAC − AC)
Crashing	Chi phí nén 1 tuần = chi phí mỗi tuần x phụ phí; chọn hoạt động găng có chi phí trên mỗi tuần rút ngắn thấp nhất

Bảng A.1. Tổng hợp công thức.

Phụ lục B. Tệp kèm theo và cách tái tạo

- `ULS_PM_Plan.xlsx`: 17 sheet có công thức sống, trong đó dùng cho báo cáo này: WBS, CPM (FS, SS, FF, SF), PERT, Gantt, NenTienDo, EVA, EVA_CongViec, TaiChinh, TaiChinh5N, RuiRo, RACI, Baseline. Các ô vàng là dữ liệu nhập.
- Hình vẽ: `docs/tools/build_pm_charts.py`, `build_qldapm_charts.py`; mô hình số liệu: `pm_model.py`, `qldapm_model.py`, `qldapm_calc.py`. Mọi số trong báo cáo được đối chiếu với file Excel bằng một bộ tính công thức độc lập (kết quả khớp tuyệt đối).
- Mã nguồn phần mềm và tài liệu kỹ thuật: https://github.com/khoidev2001/university-library-system.